



JOKU OTSIKKO

Omar Mayani

Pro gradu -tutkielma
Kesäkuu 2020

MATEMATIIKAN JA TILASTOTIETEEN LAITOS

Tarkastajat:

Prof. Ion Petre

Markus Ylikojola

Turun yliopiston laatu järjestelmän mukaisesti tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck-järjestelmällä

TURUN YLIOPISTO, Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Pro gradu -tutkielma

Pääaine: Matematiikka

Tekijä: Omar Mayani

Otsikko: Joku otsikko

Ohjaaja: Prof. Ion Petre

Sivumäärä: xx sivua + liitteet xx sivua

Aika: Kesäkuu 2020

Kirjoita tähän tiivistelmä. Laita `\noindent`-komento kappaleen alkuun, niin $\text{\LaTeX}$ ei sisennä ensimmäistä riviä.

Komento `\vspace` taas jättää sopivan välin kappaleiden väliin - 4mm näyttää aika hyvältä.

Kirjoita tiivistelmä napakasti ja kaikenlaista toistoa välttäen.

Asiasanat: tiivistelmäsiivu, Pro gradu -tutkielma, $\text{\LaTeX}$ -ladontajärjestelmä.



Teknologiateollisuus

Tämän pro gradu -tutkielman tutkimustyötä on tuettu Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön myöntämällä apurahalla.

ON NOTATION AND TERMINOLOGY

Unless otherwise specified, we use the following notations and terminologies throughout the thesis.

$\mathbb{R}$	the set of real numbers,
$\mathcal{L}$	a loss function,
$\mathbf{T}$	the transpose of a matrix,
w	a member of a vocabulary (usually a word),
$V = \{w_1, w_2, \dots, w_{ V }\}$	a (finite) vocabulary,
$\mathbf{w}$	the vector representation of w ,

Sisällys

1	Johdanto	4
2	Diskreetit tekstiesitykset ja klassinen kielimallinnus	7
2.1	Tokenien one-hot-enkoodaus	7
2.2	N-gram-mallit	8
3	Jatkuvat esitykset ja neuroverkkopohjainen kielimallinnus	10
3.1	Upotusvektorit	10
3.2	Upotusvektorien oppiminen Word2Vec-menetelmällä	11
3.3	N-gram-malli optimointiongelmiana	13
3.4	Monikerroksinen perseptroni seuraavan tokenin ennustajana	15
4	Gradienttimenetelmä	18
4.1	Häiriöalttius ja optimoinnin haasteet	21
4.2	Adaptiiviset optimointimenetelmät	22
5	Attention	24
6	Metodologia	25
6.1	Tutkimusasetelma	25
6.2	Tutkimusaineisto	25
6.3	Cortex Analyst ja semanttinen näkymä	25
6.4	Arviointiperusteet	27
7	Kokeet	29
8	Tulokset	32
9	Rajoitukset	37
10	Johtopäätökset	38

1 Johdanto

This section includes general description of the field and the topic of the MSc thesis.

Note that if you have used AI in your writing, you must mention it. Check for guidelines <https://utuguides.fi/artificialintelligence>. Good place to mention that AI tools have been used is here, for example, in the following form:

The ChatGPT AI has been used to enhance the language of the thesis.

Kielimalli on autoregressiivinen malli, joka ennustaa seuraavan sanan (tai tokenin) aiemman kontekstin perusteella. Kun mallin tuottama sana liitetään aiempaan kontekstiin, voidaan kutsua mallia päivitetyllä kontekstilla ja näin malli voi tuottaa pitkiäkin tekstijaksoja. Suuret kielimallit ovat viime vuosina kehittyneet pelkistä tekstin tuottajista järjestelmiksi, jotka kykenevät myös hyödyntämään ulkoisia työkaluja. Jos kielimallia suoritettava ympäristö tulkitsee tiettyjä mallin tuottamia merkinäköjä työkalukutsuina, kielimalli voi käyttää esimerkiksi laskentaa, verkkohakua tai tietokantakyselyitä.

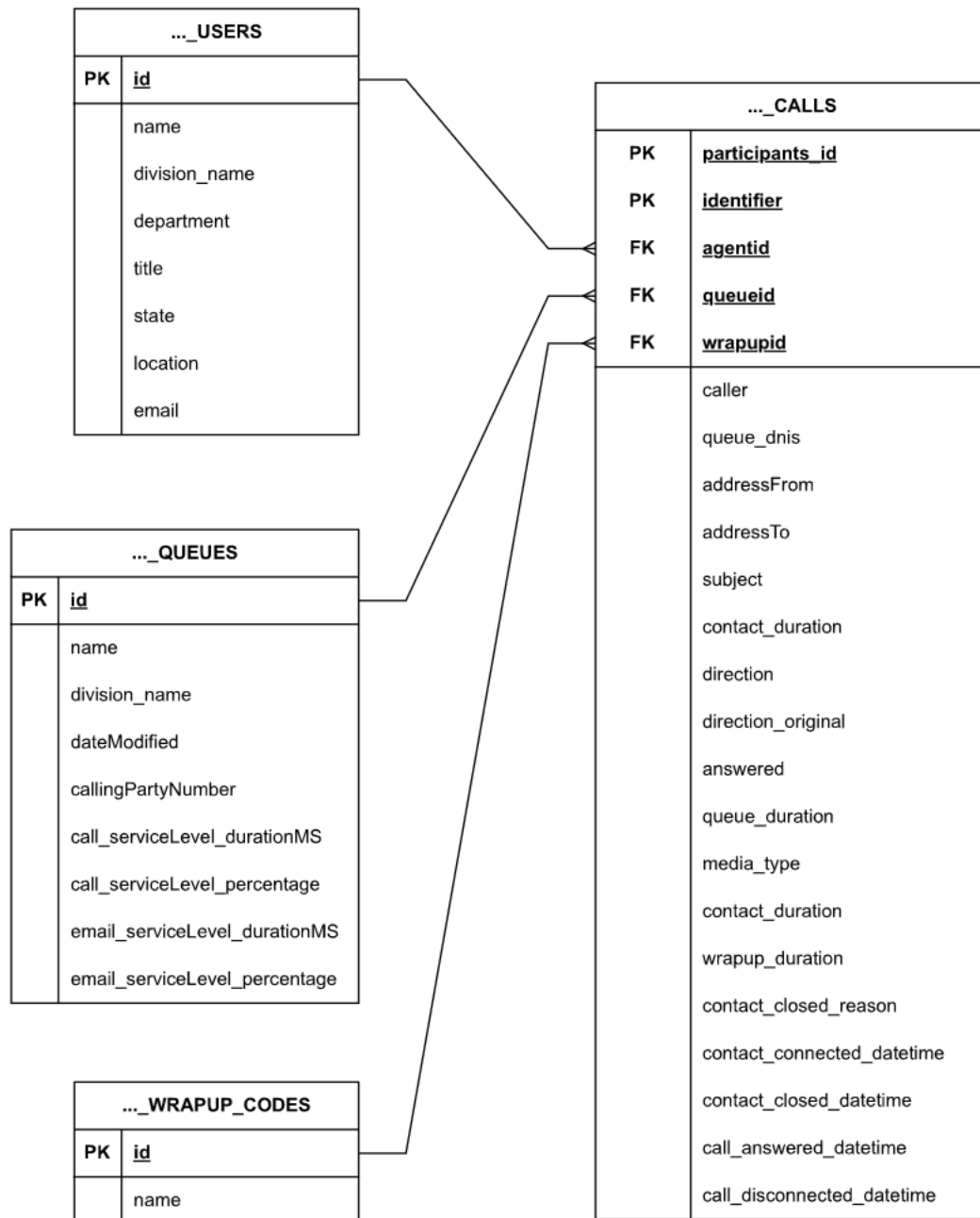
Luonnollisen kielen käyttö tietokantojen rajapintana on kiinnostava sovelluskohde, koska se voi madaltaa datan hyödyntämisen kynnyksen. Tällöin käyttäjän ei tarvitse osata SQL-kieltä eikä tuntea tietokannan rakennetta yksityiskohtaisesti, vaan hän voi esittää tiedontarpeensa tavallisella kielellä. Käytännön hyöty riippuu kuitenkin siitä, kuinka luotettavasti järjestelmä kykenee tulkitsemaan käyttäjän taroituksen ja muuntamaan sen oikeaksi SQL-kyselyksi.

Tässä tutkielmassa tarkastellaan Snowflaken Cortex Analyst -järjestelmää tapauksena. Cortex Analyst on kielimallipohjainen työkalu, joka muodostaa käyttäjän luonnollisen kielen kysymyksistä SQL-kyselyitä ja voi suorittaa niitä tietokantaa vasten. Tutkimuskohteena on puhelinkeskusdataa sisältävä tietokanta, jossa analyysin keskiössä on yksi keskusteludataa sisältävä päätason taulu sekä kolme sitä täydentävää taulua (ks. kuva 1). Järjestelmän toiminta perustuu semanttiseen näkymään, jossa taulut, kentät ja niiden merkitykset kuvataan YAML-muodossa (ks. kuva 2). Tämä näkymä toimii linkkinä käyttäjän luonnollisen kielen kysymyksen ja tietokannan rakenteen välillä.

Tutkielman tavoitteena on arvioida, kuinka hyvin Cortex Analyst soveltuu luonnollisen kielen tietokantakyselyihin ja millaisia rajoituksia sen käyttöön liittyy. Koska nykyaikaisten kaupallisten kielimallien tarkat toteutustiedot eivät yleensä ole julkisia, järjestelmän arviointi perustuu empiiriseen tarkasteluun. Tässä työssä vertaillaan nimenomaan Cortex Analystin tuottamia SQL-kyselyitä eikä niiden palauttamia vastauksia. Rajaus on perusteltu sekä aineiston luottamuksellisuuden vuoksi että siksi, että virheellisen kyselyn vaikutus lopulliseen vastaukseen riippuu myös tietokannan sisällöstä.

Tutkimusta ohjaavat seuraavat tutkimuskysymykset: Kuinka konsistentisti Cortex Analyst tuottaa SQL-kyselyitä, kun sama kysymys esitetään useita kertoja? Kuinka herkkä Cortex Analyst on sellaisille syötteiden muutoksille, joiden ei pitäisi muuttaa kysymyksen merkitystä? Millaisia virhe- ja vaihtelutyyppejä järjestelmän tuottamissa SQL-kyselyissä esiintyy?

Tutkielma etenee siten, että ensin kuvataan tutkimusasetelma, aineisto ja arviointitapa. Tämän jälkeen esitellään kokeet, joissa tarkastellaan järjestelmän konsistenssia ja herkkyyttä merkitykseltään vähäisille muutoksille. Lopuksi esitetään



Kuva 1: Tutkimuksessa käytettävän tietokannan rakenne. Taulujen nimet ollaan lyhennetty luettavuuden vuoksi.

Attribute	Value
PARTICIPANTS_ID	ea0a918f
IDENTIFIER	63c44469
QUEUEID	3b10a230
CALLERS	+123456789012
AGENTID	b7e632de
SUBJECT	Null
ADDRESS_TO	Null
ADDRESS_FROM	Null
CONTACT_DURATION	363
DIRECTION	inbound
DIRECTION_ORIGINAL	inbound
ANSWERED	1
QUEUE_DURATION	2
CALL_DURATION	316
WRAPUPID	dd91b10d
WRAPUP_DURATION	47
CONTACT_CLOSED_REASON	client
CONTACT_CONNECTED_DATETIME	2025-08-23 13:41:13.000
CONTACT_CLOSED_DATETIME	2025-08-23 13:47:28.000
CALL_ANSWERED_DATETIME	2025-08-23 13:41:25.000
CALL_DISCONNECTED_DATETIME	2025-08-23 13:46:41.000
MEDIA_TYPE	call
CONTACT_CONNECTED_DATE	2025-08-23 00:00:00.000

Taulukko 1: Esimerkki yhdestä tietokannan rivistä. Osa kentistä on anonymisoitu tietosuoja- ja luottamuksellisuussyistä.

tulokset, johtopäätökset ja tutkimuksen keskeiset rajoitukset.

2 Diskreetit tekstiesitykset ja klassinen kielimallinnus

Kielimallien yhteydessä tekstiä käsitellään tavallisesti diskreetteinä tokeneina, jotka muunnetaan laskennalliseen muotoon mallintamista varten. Olkoon $V = \{v_1, v_2, \dots, v_{|V|}\}$ sanasto eli joukko kaikista mallin käyttämistä tokeneista ja olkoon $W = (w_1, w_2, \dots, w_{|W|})$ korpus eli havaittu tokenijono. Tällöin $w_t \in V$ merkitsee korpuksen ajanhetken t tokenia. Tokenilla voidaan tarkoittaa esimerkiksi sanaa, osasanaa, merkkiä tai muuta diskreettiä tekstiyksikköä riippuen käytetystä tokenisointimenetelmästä [3].

2.1 Tokenien one-hot-enkoodaus

Diskreetit tokenit esitetään numeerisessa muodossa, jotta niitä voidaan hyödyntää tilastollisissa malleissa ja neuroverkoissa. Yksinkertaisin ja yleisesti käytetty esitystapa on one-hot-enkoodaus. Siinä kukin token $v_j \in V$ esitetään vektorina $x(v_j) \in \{0, 1\}^{|V|}$, jossa

$$x(v_j)_k = \begin{cases} 1, & \text{jos } k = j, \\ 0, & \text{muulloin.} \end{cases}$$

Tällainen esitys ilmaisee ainoastaan tokenin identiteetin: eri tokeneilla on toisistaan poikkeavat vektoriesitykset, mutta niihin ei sisälly eksplisiittistä semanttista tai syntaktista rakennetta [6]. Menetelmän etuna on yksikäsitteisyys ja sen yksinkertainen yhteys sanaston indeksointiin.

Käytännön kielimallinnuksessa sanastoa täydennetään usein erikoistokeneilla, joilla kuvataan sekvenssin rakennetta ja käsitellään harvinaisia havaintoja. Tällaisia ovat esimerkiksi aloitus- ja lopetusmerkit $\langle s \rangle$ ja $\langle /s \rangle$ sekä tuntemattoman tokenin merkki $\langle unk \rangle$ [3].

Aloitus- ja lopetusmerkit ovat erityisen hyödyllisiä silloin, kun mallin ennustettavaa kontekstia halutaan määritellä myös sekvenssin reuna-alueilla. Esimerkiksi n -gram-malleissa (ks. osio 2.2) kontekstin pituus on vakio, minkä vuoksi sekvenssin alku- ja loppupäähän lisätään tyypillisesti riittävä määrä erikoistokeneita, jotta kontekstit voidaan muodostaa yhtenäisesti kaikille ajanhetkille.

Koko korpus voidaan esittää one-hot-vektoreiden jonona

$$X = (x_1, x_2, \dots, x_{|W|}),$$

missä $x_t = x(w_t)$ on tokenin w_t one-hot-esitys. Jos syöte koostuu useasta tokenista, voidaan niiden one-hot-esitykset yhdistää esimerkiksi ketjuttamalla ne yhdeksi syötevektoriksi

$$\tilde{x}_t = [x_{t-n+1}; x_{t-n+2}; \dots; x_{t-1}] \in \{0, 1\}^{(n-1)|V|}.$$

Tämä muodostaa luonnollisen syötteen monille kontekstipohjaisille malleille, sillä se säilyttää kontekstin tokenijärjestyksen eksplisiittisesti.

One-hot-enkoodaus muodostaa perustavanlaatuisen sillan tekstin ja numeeristen kielimallien välille. Se tarjoaa täsmällisen ja muodollisesti yksinkertaisen esitystavan, jonka varaan voidaan rakentaa sekä tilastollisia n -gram-malleja että myöhempiä neuroverkkopohjaisia kielimalleja.

2.2 N-gram-mallit

N-gram-malli on klassinen tilastollinen kielimalli, jossa sekvenssin seuraavan tokenin todennäköisyyttä estimoidaan rajallisen kontekstin perusteella [3]. Menetelmä perustuu $(n - 1)$:n kertaluvun Markov-oletukseen, jonka mukaan tokenin w_t todennäköisyys riippuu vain sitä välittömästi edeltävistä $(n - 1)$ tokenista eikä koko aiemmasta historiasta. Markov-oletuksen perusteella ehdollinen todennäköisyys voidaan approksimoida muodossa

$$P(w_t \mid w_1, w_2, \dots, w_{t-1}) \approx P(w_t \mid w_{t-n+1}, \dots, w_{t-1}),$$

missä w_t on ajanhetken t tokeni ja $(w_{t-n+1}, \dots, w_{t-1})$ muodostaa sitä edeltävän $(n - 1)$ tokenin kontekstin.

N-gram-mallien historialliset juuret yhdistetään usein Shannonin varhaiseen informaatioteoreettiseen työhön, jossa luonnollista kieltä tarkasteltiin symbolijonojen tilastollisena prosessina ja eri kertalukujen approksimaatioita havainnollistettiin englannin kielellä [13, 14].

Olkoon $V = \{v_1, v_2, \dots, v_{|V|}\}$ sanasto, jossa $|V|$ on sanaston koko, ja $W = (w_1, w_2, \dots, w_{|W|})$ havaintoaineisto. N-gram-malli voidaan toteuttaa muodostamalla lukumatriisi $C \in \mathbb{R}^{|V|^{n-1} \times |V|}$, jossa $C_{c,j}$ edustaa sitä, kuinka monta kertaa kontekstia c seuraa tokeni v_j havaintoaineistossa. Formaalisti

$$C_{c,j} = |\{t \in \mathbb{N} \mid (w_{t-n+1}, \dots, w_{t-1}) = c \text{ ja } w_t = v_j\}|.$$

Kun lukumatriisin C rivit normalisoidaan jakamalla jokainen alkio rivinsä summalla, saadaan frekvenssimatriisi $F \in \mathbb{R}^{|V|^{n-1} \times |V|}$, jossa

$$F_{c,j} = \frac{C_{c,j}}{\sum_{k=1}^{|V|} C_{c,k}},$$

ja joka edustaa ehdollista todennäköisyyttä

$$P(w_t = v_j \mid (w_{t-n+1}, \dots, w_{t-1}) = c).$$

Tekstin generointi n-gram-mallilla tapahtuu iteratiivisesti hyödyntämällä frekvenssimatriisia F . Ensin valitaan alkukonteksti, esimerkiksi erikoismerkeillä aloitettu $(n - 1)$ -tokenin pituinen alkujakso. Tämän jälkeen mallin tämänhetkistä kontekstia vastaava rivi F_c , tulkitaan todennäköisyysjakaumaksi, josta seuraava tokeni valitaan satunnaisotannalla. Kun tokeni w_t on generoitu, konteksti päivitetään siirtämällä ikkuna yhden askeleen eteenpäin siten, että uusi konteksti muodostuu edeltävistä $(n - 1)$ generoidusta tokenista. Prosessia jatketaan, kunnes generoidaan pääteimerkki tai saavutetaan haluttu tekstin pituus.

Vaikka lähestymistapa on käsitteellisesti yksinkertainen ja tulkittava, siihen liittyy merkittäviä laskennallisia haasteita erityisesti kontekstikoon n kasvaessa. Tämän seurauksena lukumatriisista $C \in \mathbb{R}^{|V|^{n-1} \times |V|}$ tulee nopeasti erittäin suuri ja käytännöllisissä sovelluksissa hyvin harva, koska vain pieni osa kaikista mahdollisista konteksteista esiintyy tyypillisessä havaintoaineistossa. Tämä lisää sekä muistin- että laskentatehon tarvetta [3].

Diskreetit esitykset ja frekvenssipohjaiset n -gram-mallit tarjoavat käsitteellisesti selkeän lähtökohdan kielimallinnukselle. Niiden keskeinen rajoite on kuitenkin heikko yleistyskyky harvinaisiin ja havaitsemattomiin konteksteihin astuen esiin niin sanottuna "ulottuvuuksien kirouksena" (engl. *curse of dimensionality*) [1]. Tämän vuoksi on hyödyllistä tarkastella samaa ongelmaa optimointitehtävänä, mikä muodostaa luontevan siirtymän kohti jatkuvia vektoriesityksiä ja parametrisoituja neuroverkko-pohjaisia malleja.

3 Jatkuvat esitykset ja neuroverkkopohjainen kielimallinnus

3.1 Upotusvektorit

One-hot-esitys tarjoaa yksikäsitteisen tavan kuvata tokeneita, mutta sen heikkoutena on, ettei se sisällä eksplisiittistä tietoa tokenien välisistä suhteista. Jokaisen tokenin vektorikuvaus on ortogonaalinen kaikkiin muihin nähden, jolloin esimerkiksi sanan *kissa* suhde sanaan *koira* on rakenteellisesti sama kuin sen suhde sanaan *tietokone*. Tämän rajoitteen ylittämiseksi käytetään upotusvektoreita (engl. *embedding vectors*), joissa kukin token kuvataan tiheällä reaaliarvoisella vektorilla.

Olkoon edelleen $V = \{v_1, v_2, \dots, v_{|V|}\}$ sanasto. Tällöin tokenille v_j määritellään upotus

$$e(v_j) \in \mathbb{R}^d,$$

missä $d \ll |V|$ on upotustilan dimensio.

Upotusvektorit voidaan esittää myös matriisimuodossa. Olkoon

$$E \in \mathbb{R}^{d \times |V|}$$

upotusmatriisi, jonka sarakkeet vastaavat sanaston tokeneita. Tällöin tokenin v_j upotus saadaan one-hot-vektorin $x(v_j)$ avulla muodossa

$$e(v_j) = Ex(v_j).$$

Koska one-hot-vektori sisältää täsmälleen yhden epä-nollan komponentin, tämä kertolasku palauttaa matriisista E juuri tokenia v_j vastaavan sarakkeen.

Upotusvektorien keskeinen etu liittyy siihen, että samankaltaisten tokenien upotukset voivat sijaita lähellä toisiaan upotustilassa. Tällöin tokenien geometrinen läheisyys voi heijastaa niiden semanttista tai syntaktista samankaltaisuutta. Esimerkiksi sanat “kuningas” ja “kuningatar” voivat saada upotukset, jotka ovat lähellä toisiaan, koska ne esiintyvät samankaltaisissa konteksteissa ja jakavat merkityksellisiä piirteitä. Upotusvektorit tarjoavat siten rikkaamman ja joustavamman esityksen tokenien välisistä suhteista kuin one-hot-esitys, jossa kaikki tokenit ovat yhtä kaukana toisistaan.

Käytännön kielimallinnuksessa upotukset opitaan tavallisesti tehtäväkohtaisesti osana laajempaa optimointia. Jos korpus on $W = (w_1, w_2, \dots, w_{|W|})$, voidaan jokainen tokeni $w_t \in V$ korvata sitä vastaavalla upotusvektorilla $e(w_t)$. Tällöin koko korpusta voidaan tarkastella tiheiden vektorien jonona

$$E_W = (e(w_1), e(w_2), \dots, e(w_{|W|})).$$

Tämä esitystapa on erityisen hyödyllinen neuroverkoissa, joissa upotukset muodostavat syötteen myöhemmille kerroksille ja joissa opittavat parametrit voivat hyödyntää tokenien välisiä yhteyksiä yhteisen esitystilan kautta.

Upotusvektorit ovat myös yhteensopivia erikoistokenien kanssa. Esimerkiksi aloitusmerkki $\langle s \rangle$, lopetusmerkki $\langle /s \rangle$ ja tuntematon token $\langle unk \rangle$ voidaan sisällyttää laajennettuun sanastoon jolloin niille voidaan oppia omat upotuksensa samalla tavalla

kuin muillekin tokeneille. Näin myös sekvenssien rakenteelliset elementit voidaan käsitellä yhtenäisesti muun sanaston kanssa.

Upotusvektorit muodostavat siten luonnollisen jatkeen one-hot-esitykselle. Siinä missä one-hot kuvaa tokenin pelkkänä identiteettinä, upotusvektori tarjoaa tiiviin ja optimoitavan esityksen, joka soveltuu tehokkaasti neuroverkkopohjaisiin kielimalleihin.

3.2 Upotusvektorien oppiminen Word2Vec-menetelmällä

Upotusvektorit eivät tavallisesti ole ennalta määrättyjä, vaan ne estimoidaan aineistosta optimointimenetelmän avulla. Tässä suhteessa yksi keskeisimmistä ja vaikutusvaltaisimmista menetelmistä on Word2Vec, jonka Mikolov ym. esittelevät työssään *Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space* [6]. Menetelmän keskeinen tieteellinen kontribuutio ei rajoitu siihen, että sanoille opitaan tiheitä vektoriesityksiä, sillä vastaavia ajatuksia oli esitetty neuroverkkopohjaisessa kielimallinnuksessa jo aiemmin. Word2Vecin varsinainen merkitys liittyy ennen kaikkea siihen, että se osoitti tällaisten representaatioiden oppimisen olevan mahdollista laskennallisesti erittäin tehokkaalla tavalla myös hyvin suurissa korpuksissa. Lisäksi se toi esiin, että kontekstuaaliseen ennustamiseen perustuva oppiminen voi johtaa vektoriavaruuksiin, joissa ilmenee kielellisesti mielekkäitä semanttisia ja syntaktisia säännönmukaisuuksia.

Word2Vec perustuu distributionaaliseen hypoteesiin, jonka mukaan sanan merkitys voidaan päätellä sen käyttöympäristöjen perusteella. Toisin sanoen sanat, jotka esiintyvät samankaltaisissa konteksteissa, saavat oppimisprosessissa samankaltaiset vektoriesitykset. Tämä periaate on laajasti koko modernin kieliteknologian taustalla, mutta Word2Vec teki siitä käytännöllisen ja skaalautuvan laskennallisen menetelmän. Menetelmä osoitti, että diskreettien symbolien semanttista rakennetta voidaan mallintaa jatkuvassa vektoriavaruudessa pelkästään paikallisiin konteksteihin perustuvan ennustetehtävän avulla ilman käsin suunniteltuja kielellisiä piirteitä.

Olkon korpus $W = (w_1, w_2, \dots, w_{|W|})$, missä $w_t \in V$ on sanaston V sana ajanhetkellä t . Word2Vec-malleissa tarkastellaan tyypillisesti kunkin sanan ympärille määritettyä paikallista kontekstia, jonka laajuus määräytyy ikkunaparametrilla $c \in \mathbb{N}$. Tällöin ajanhetken t kontekstiksi voidaan määritellä

$$C_t = \{w_{t-c}, \dots, w_{t-1}, w_{t+1}, \dots, w_{t+c}\},$$

olettaen, että indeksit pysyvät korpuksen rajojen sisällä. Mikolov ym. [6] tarkastelevat kahta vaihtoehtoista perusarkkitehtuuria: jatkuvien sanojen pussimallia (*continuous bag-of-words*, CBOW) ja Skip-gram-mallia.

CBOW-mallissa pyritään ennustamaan tarkasteltava keskussana sen kontekstisanojen perusteella. Tavoitteena on siten approksimoida todennäköisyyttä

$$p(w_t \mid w_{t-c}, \dots, w_{t-1}, w_{t+1}, \dots, w_{t+c}).$$

Kontekstin sanat projisoidaan ensin vektoriesityksiksi, minkä jälkeen nämä esitykset yhdistetään tavallisesti summaamalla tai keskiarvoistamalla. Muodostettua kontekstivektoria käytetään tämän jälkeen kohdesanan ennustamiseen koko sanaston yli.

CBOW-mallin etuna on sen laskennallinen tehokkuus erityisesti suurilla aineistoilla, koska useiden kontekstisanojen informaatio voidaan tiivistää yhdeksi esitykseksi ennen ennustevaihetta [6].

Skip-gram-mallissa ennustesuunta on päinvastainen. Siinä tavoitteena on ennustaa keskussanan avulla sitä ympäröivät kontekstisanat. Tällöin maksimoidaan todennäköisyydet

$$p(w_{t+j} \mid w_t), \quad -c \leq j \leq c, j \neq 0.$$

Koko korpuksen tasolla vastaava tavoitefunktio voidaan kirjoittaa muodossa

$$\sum_{t=1}^{|W|} \sum_{\substack{-c \leq j \leq c \\ j \neq 0}} \log p(w_{t+j} \mid w_t).$$

Skip-gram-malli osoittautuu erityisen käyttökelpoiseksi silloin, kun tavoitteena on oppia informatiivisia esityksiä myös harvinaisemmille sanoille, sillä kukin havaittu sana toimii useiden kontekstisanojen ennustamisen lähtökohtana [6].

Olkoon w_I syötesana ja w_O kohdesana. Jos syötesanaa vastaava vektoriesitys on v_{w_I} ja kohdesanaa vastaava ulostulovektori on u_{w_O} , voidaan todennäköisyys $p(w_O \mid w_I)$ esittää softmax-funktion avulla muodossa

$$p(w_O \mid w_I) = \frac{\exp(u_{w_O}^\top v_{w_I})}{\sum_{w \in V} \exp(u_w^\top v_{w_I})}.$$

Tässä nimittäjän summa ulottuu koko sanastoon, mikä tekee täsmällisestä optimoinnista laskennallisesti raskasta suurilla sanastoilla. Juuri tämän ongelman ratkaiseminen on yksi Word2Vecin keskeisistä ansioista. Menetelmä teki näkyväksi sen, että suuren sanaston ulostuloprojektio muodostaa vektoriesitysten oppimisessa keskeisen laskennallisen pullonkaulan, ja esitti tähän käytännöllisiä approksimaatioita. Näistä erityisen merkittävä on negatiivinen otanta (*negative sampling*), jossa koko sanaston yli määritellyn softmax-todennäköisyyden optimoinnin sijasta ratkaistaan joukko binäärisiä luokittelutehtäviä.

Olkoon (w_I, w_O) havaittu syöte–kohdesana-pari, jossa w_O esiintyy sanan w_I kontekstissa. Negatiivisessa otannassa valitaan lisäksi K negatiivista sanaa $w_1^-, \dots, w_K^-$ jakaumasta $P_n(w)$, joka on tyypillisesti jokin sanaston sanoille määritelty näytteenottojakauma. Tällöin mallin tavoitteena ei ole enää optimoida todennäköisyyttä $p(w_O \mid w_I)$ koko sanaston yli, vaan maksimoida havaittua paria vastaava binäärinen logistinen tavoite

$$\log \sigma(u_{w_O}^\top v_{w_I}) + \sum_{k=1}^K \log \sigma(-u_{w_k^-}^\top v_{w_I}),$$

missä $\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$ on logistinen sigmoidifunktio. Ensimmäinen termi kasvattaa havaittuun positiiviseen sana–konteksti-pariin liittyvän pistetulon $u_{w_O}^\top v_{w_I}$ arvoa, kun taas jälkimmäinen termi pienentää satunnaisesti valittujen negatiivisten sanojen $u_{w_k^-}^\top v_{w_I}$ arvoja. Näin malli oppii erottamaan aidot kontekstisanat satunnaisista sanoista ilman, että jokaisella oppimisaskeleella tarvitsisi normalisoida jakaumaa koko sanaston yli.

Koko aineiston yli tavoite voidaan esittää odotusarvomuodossa

$$\sum_{(w_I, w_O) \in D} \left[\log \sigma(u_{w_O}^\top v_{w_I}) + \sum_{k=1}^K \mathbb{E}_{w_k^- \sim P_n} \log \sigma(-u_{w_k^-}^\top v_{w_I}) \right],$$

missä D on havaittujen syöte–konteksti-parien joukko ja K on negatiivisten otantojen määrä. Tällä tavoin alkuperäinen moniluokkainen softmax-optimointi approksimoidaan joukolla logistisia regressiotehtäviä, joissa erotellaan positiiviset havaintoparit negatiivisesti näytteistetyistä pareista. Laskennallinen etu syntyy siitä, että kunkin havaintoparin kohdalla päivitetään vain positiivista kohdesanaa ja K :ta negatiivista sanaa vastaavat parametrit koko sanaston kattavan päivityksen sijasta.

Word2Vec-mallissa opitaan kaksi parametrimatriisia: syötevektorit ja ulostulovektorit. Jokaiselle sanaston sanalle $v_j \in V$ assosioituu siten ainakin yksi tiheä vektoriesitys. Oppimisen jälkeen sanan lopullisena esityksenä käytetään tavallisesti syötevektoria tai vaihtoehtoisesti syöte- ja ulostulovektoreiden yhdistelmää. Näin saadut upotukset heijastavat korpuksessa havaittuja yhteisesiintymisrakenteita siten, että samankaltaisissa käyttöympäristöissä esiintyvät sanat sijoittuvat tyypillisesti lähelle toisiaan upotustilassa.

Mikolov ym. [6] osoittavat lisäksi, että Word2Vecin oppimat vektoriesitykset eivät ainoastaan ryhmittele semanttisesti läheisiä sanoja, vaan niihin syntyy myös lineaarisia relaatiota vastaavia säännönmukaisuuksia. Sanavektorien erotukset voivat vastata esimerkiksi sukupuoleen, lukuun tai taivutusmuotoon liittyviä semanttisia ja syntaktisia eroja, mikä ilmenee analogiatehtävissä. Tämä havainto on menetelmän kannalta erityisen merkittävä, sillä se viittaa siihen, että kontekstuaaliseen ennustamiseen perustuva optimointi tuottaa emergentisti sellaisia vektoriavaruuden rakenteita, jotka eivät ole eksplisiittisesti koodattuja malliin, mutta jotka vastaavat kielellisesti tulkittavia suhteita. Näin Word2Vec osoitti, että jakaumallinen oppiminen ei tuota ainoastaan samankaltaisuusmittaa, vaan voi synnyttää myös abstraktimpia relaatioita mallintavia geometrisia rakenteita.

Vaikka Word2Veciä ei nykyisissä suurissa kielimalleissa tyypillisesti käytetä sellaisenaan erillisenä menetelmänä, sen vaikutus näkyy edelleen usealla tasolla. Ensinnäkin se vakiinnutti distributionaalisen hypoteesin neuroverkkopohjaisen kielimallinuksen keskeiseksi oppimisperiaatteeksi. Toiseksi se toi esiin suuren sanaston ulostuloprojektion laskennallisen haasteen sekä popularisoi tehokkaita approksimointimenetelmiä, kuten negatiivisen otannan. Kolmanneksi se osoitti vakuuttavasti, että yksinkertainenkin kontekstuaalinen ennustetehtävä voi johtaa vektoriavaruuksiin, joissa semanttiset ja syntaktiset suhteet ilmenevät lineaarisina rakenteina. Näistä syistä Word2Veciä voidaan pitää tärkeänä siirtymävaiheena klassisten jakaumallisten sanamallien ja myöhempien syvien neuroverkkojen, mukaan lukien nykyaikaiset suuret kielimallit, välillä.

3.3 N-gram-malli optimointiongelmana

Luvussa 2.2 n -gram-malli esitettiin lukumääriin ja niiden normalisointiin perustuva frekvenssimallina. Sama malli voidaan kuitenkin tulkita myös suurimman uskottavuuden estimointina, mikä tekee yhteyden myöhempiin parametrisiin kielimalleihin näkyväksi.

Olkoon mallin parametreina jokaiselle kontekstille $c = (w_{t-n+1}, \dots, w_{t-1})$ määritelty todennäköisyysjakauma

$$\theta_c = (\theta_{c,1}, \theta_{c,2}, \dots, \theta_{c,|V|}), \quad \sum_{j=1}^{|V|} \theta_{c,j} = 1, \quad \theta_{c,j} \geq 0,$$

missä $\theta_{c,j} = P_\theta(w_t = v_j \mid c)$. Markov-oletuksen nojalla havaintoaineiston $W = (w_1, \dots, w_{|W|})$ uskottavuus voidaan kirjoittaa muodossa

$$P(W; \theta) \approx \prod_{t=1}^{|W|} P_\theta(w_t \mid w_{t-n+1}, \dots, w_{t-1}).$$

Kun aineisto ryhmitellään kontekstin c ja sitä seuraavan tokenin v_j mukaan, saadaan

$$P(W; \theta) = \prod_c \prod_{j=1}^{|V|} \theta_{c,j}^{C_{c,j}},$$

missä $C_{c,j}$ on niiden havaintojen lukumäärä, joissa kontekstia c seuraa tokeni v_j .

Koneoppimisessa optimointi esitetään tavallisesti minimointitehtävänä, joten määritellään häviöksi negatiivinen log-uskottavuus

$$J(\theta; W) = -\log P(W; \theta) = -\sum_c \sum_{j=1}^{|V|} C_{c,j} \log \theta_{c,j}.$$

Koska parametrit θ_c esiintyvät vain omaa kontekstiaan vastaavissa termeissä, optimointiongelma hajoaa erillisiksi kontekstikohtaisiksi osatehtäviksi:

$$\min_{\theta_c} -\sum_{j=1}^{|V|} C_{c,j} \log \theta_{c,j} \quad \text{s.e.} \quad \sum_{j=1}^{|V|} \theta_{c,j} = 1.$$

Tämä voidaan ratkaista Lagrangen menetelmällä. Määritellään

$$\mathcal{L}_{\text{Lag}}(\theta_c, \lambda) = \sum_{j=1}^{|V|} C_{c,j} \log \theta_{c,j} + \lambda \left(1 - \sum_{j=1}^{|V|} \theta_{c,j} \right).$$

Derivoimalla $\theta_{c,j}$:n suhteen saadaan

$$\frac{\partial \mathcal{L}_{\text{Lag}}}{\partial \theta_{c,j}} = \frac{C_{c,j}}{\theta_{c,j}} - \lambda = 0,$$

mistä seuraa

$$\theta_{c,j} = \frac{C_{c,j}}{\lambda}.$$

Kun tämä sijoitetaan normalisaatioehtoon

$$\sum_{j=1}^{|V|} \theta_{c,j} = 1,$$

saadaan

$$\lambda = \sum_{k=1}^{|V|} C_{c,k},$$

ja siten

$$\theta_{c,j} = \frac{C_{c,j}}{\sum_{k=1}^{|V|} C_{c,k}}.$$

Tulos osoittaa, että suurimman uskottavuuden estimaatti on täsmälleen sama kuin luvussa 2.2 määritelty rivikohtaisesti normalisoitu frekvenssimatriisi F . Toisin sanoen klassinen frekvenssipohjainen n -gram-malli voidaan tulkita parametrisen mallin maksimiuskottavuusratkaisuna.

Tämä näkökulma tekee samalla näkyväksi mallin keskeisen rajoitteen: jokaiselle mahdolliselle kontekstille tarvitaan oma erillinen todennäköisyysjakaumansa. Kuten luvussa 2.2 nähtiin, kontekstin pituuden kasvaessa parametrien määrä kasvaa nopeasti, jolloin malli muuttuu harvaksi ja yleistää heikosti harvinaisiin tai havaitsemattomiin konteksteihin. Tästä syystä on luontevaa siirtyä malleihin, joissa ehdolliset todennäköisyydet opitaan jaetun parametrisaation avulla jatkuvassa avaruudessa sen sijaan, että ne talletettaisiin erillisinä taulukoituina jakaumina.

3.4 Monikerroksinen perseptroni seuraavan tokenin ennustajana

Seuraavan tokenin ehdollista jakaumaa voidaan approksimoida parametrisoidulla neuroverkolla. Yksi yksinkertainen ja historiallisesti keskeinen ratkaisu tähän on monikerroksinen perseptroni (engl. *multilayer perceptron*, MLP).

MLP on eteenpäinsyöttävä keinotekoinen neuroverkko, joka koostuu syötekerroksesta, yhdestä tai useammasta piilokerroksesta sekä ulostulokerroksesta. Sen historialliset juuret ovat Frank Rosenblattin perseptronitutkimuksessa [10][11]. Näissä töissä esitettiin varhaisia perseptronimalleja ja kerroksellisia rakenteita, mutta tehokas yleiskäyttöinen menetelmä kaikkien kerrosten parametrien oppimiseen puuttui vielä.

Neuroverkkojen varhaista kehitystä hidasti merkittävästi Marvin Minskyn ja Seymour Papertin teos, jossa analysoitiin yksikerroksisten perseptronien rajoitteita [7]. Teos osoitti, että yksinkertainen perseptroni ei voi ratkaista tiettyjä lineaarisesti erottamattomia ongelmia, kuten XOR-tehtävää. Vaikka kritiikki kohdistui ensisijaisesti yksikerroksisiin malleihin, sen vaikutus ulottui laajemmin neuroverkko-tutkimukseen ja osaltaan vähensi kiinnostusta monikerroksisiin verkkoihin useiden vuosien ajaksi.

Monikerroksisten verkkojen tehokkaan opettamisen kannalta keskeinen teoreettinen lähtökohta syntyi Seppo Linnainmaan työssä, jossa esitettiin käänteisen suunnan automaattinen derivointi menetelmä[4]. Paul Werbos puolestaan sovelsi tätä ajatusta neuroverkkoihin väitöskirjassaan ja myöhemmin artikkelissaan, jossa termi vastavirta-algoritmi (engl. *backpropagation*) vakiintui [17][16].

Monikerroksisten eteenpäinsyöttävien verkkojen läpimurto tapahtui kuitenkin vasta, kun David Rumelhart, Geoffrey Hinton ja Ronald Williamsin teos popularisoi

vastavirta-algoritmin[12]. Tämä työ teki MLP:stä käytännöllisen gradienttipohjaisesti opetettavan funktion approksimaattorin ja loi perustan myöhemmälle syväoppimiselle.

Matemaattisesti MLP voidaan ymmärtää funktion approksimaattorina, joka muodostaa kuvauksen syöteavaruudesta tulosteavaruuteen. Tämä kuvaus toteutetaan yhdistettynä funktiona, joka koostuu peräkkäisistä affineista muunnoksista ja niitä seuraavista epälineaarisista aktivaatiofunktioista. Tämän ansiosta MLP kykenee mallintamaan sellaisia syöteen ja tulosteen välisiä riippuvuuksia, joita lineaarinen malli ei voi esittää. Mallin toimintaa ohjaavat opittavat parametrit, tyypillisesti painomatriisit ja bias-vektorit, joiden arvot estimoidaan datasta minimoimalla valittua kohdefunktiota numeerisilla optimointimenetelmillä, kuten gradienttimenetelyllä [2].

Olkoon c tarkasteltava konteksti ja $x(c) \in \mathbb{R}^{d_0}$ sitä vastaava syötevektori. Monikerroksinen perceptroni muuntaa tämän syöteen vaiheittain piirre-esitykseksi soveltamalla peräkkäisiä affiinisia muunnoksia ja epälineaarisia aktivaatioita. Jos mallissa on L piilokerrosta, voidaan sen laskenta esittää muodossa

$$\begin{aligned} h^{(0)} &= x(c), \\ a^{(\ell)} &= W^{(\ell)} h^{(\ell-1)} + b^{(\ell)}, & \ell = 1, \dots, L, \\ h^{(\ell)} &= \phi^{(\ell)}(a^{(\ell)}), & \ell = 1, \dots, L, \end{aligned}$$

missä $W^{(\ell)} \in \mathbb{R}^{d_\ell \times d_{\ell-1}}$ on kerroksen ℓ painomatriisi, $b^{(\ell)} \in \mathbb{R}^{d_\ell}$ sen bias-vektori, $a^{(\ell)} \in \mathbb{R}^{d_\ell}$ affiinisien muunnosten tulos ja $h^{(\ell)} \in \mathbb{R}^{d_\ell}$ kerroksen ℓ piiloesitys. Funktio $\phi^{(\ell)}$ on kerroksen epälineaarinen aktivaatiofunktio.

Viimeisestä piilokerroksesta muodostetaan ulostulon normalisoimattomat pistemäärät eli logitit

$$z = W^{(\text{out})} h^{(L)} + b^{(\text{out})},$$

missä $W^{(\text{out})} \in \mathbb{R}^{|V| \times d_L}$, $b^{(\text{out})} \in \mathbb{R}^{|V|}$ ja $z \in \mathbb{R}^{|V|}$. Vektorin z komponentti z_j vastaa sanaston tokenin v_j normalisoimatonta pistemäärää. Näistä muodostetaan ehdollinen todennäköisyysjakauma softmax-funktiolla:

$$p_\theta(w_t = v_j \mid c) = \frac{\exp(z_j)}{\sum_{k=1}^{|V|} \exp(z_k)}, \quad j = 1, \dots, |V|.$$

MLP muuntaa kontekstin ensin yhden tai usean kerroksen kautta abstraktiksi piirre-esitykseksi, jonka perusteella se laskee jokaiselle sanaston tokenille pistemäärän ja normalisoi nämä pistemäärät todennäköisyysjakaumaksi.

Mallin oppiminen perustuu samaan negatiiviseen log-uskottavuuden minimointiin kuin n -gram-mallissa:

$$J(\theta) = -\frac{1}{|W|} \sum_{t=1}^{|W|} \log p_\theta(w_t \mid w_{t-n+1}, \dots, w_{t-1}).$$

Erona perinteiseen frekvenssipohjaiseen n -gram-malliin, joka estimoi jokaiselle mahdolliselle diskreetille kontekstille oman erillisen parametrivektorinsa, MLP approksimoi todennäköisyyksiä jatkuvassa avaruudessa. Koska erilliset tokenit projisoidaan matalaulotteisiksi tiheiksi upotusvektoreiksi $v \in \mathbb{R}^d$, malli oppii esittämään sanojen semanttisia ja syntaktisia samankaltaisuuksia vektoriesitysten avulla. MLP:n

approksimoima funktio on jatkuva ja tyypillisesti sileä siinä mielessä, että pienet muutokset syöteavaruudessa voivat johtaa samankaltaisiin ulostulojakaumiin. Tästä syystä malli kykenee yleistämään myös harvinaisiin tai aiemmin havaitsemattomiin konteksteihin hyödyntämällä sellaisten koulutusdatassa esiintyneiden kontekstien rakennetta, joiden esitykset sijaitsevat lähellä niitä yhteisessä avaruudessa [1]. Tämä lieventää klassisia n -gram-malleja vaivaavaa nollatodennäköisyyksien ongelmaa ilman erillisiä tasoitusmenetelmiä.

Frekvenssipohjaista mallia koskevat tekniset rajoitteet, kuten eksponentiaalinen muistitarpeen kasvu ja lukumatriisin harvuus, voidaan siten osittain ratkaista MLP-mallin avulla. MLP-rakenteessa opittavat painomatriisit ja bias-vektorit jakautuvat kaikkien kontekstien kesken. Siten jokainen harjoitusnäyte päivittää koko neuroverkon parametreja, mikä parantaa myös sellaisten lauseiden ennustamista, joita ei ole esiintynyt opetusdatassa, mutta jotka jakavat samankaltaisia piirteitä opittujen esitysten kautta. Tämä tekee MLP-pohjaisesta n -gram-mallista huomattavasti joustavamman, muistikapasiteetiltaan tehokkaamman ja yleistyskykyisemmän kuin perinteinen frekvenssiperusteinen taulukkolukuesitys [1, 2, 3].

4 Gradienttimenetelmä

Tässä luvussa tarkastellaan gradienttimenetelmää sekä sen stokastista muunnelmaa. Esitys rajataan ensimmäisen kertaluvun optimointimenetelmien viitekehykseen, sillä tutkielmassa myöhemmin käsiteltävät adaptiiviset menetelmät voidaan luontevasti tulkita tämän perusasetelman laajennuksiksi.

Olkoon $J : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ jatkuvasti derivoituva funktio. Tarkastellaan minimointitehtävää

$$\min_{\theta \in \mathbb{R}^d} J(\theta).$$

Parametrivektoria merkitään vektorilla $\theta \in \mathbb{R}^d$ ja avaruuden $\mathbb{R}^d$ sisätuloa muodossa $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Gradienttimenetelmän perusajatus pohjautuu kohdefunktion ensimmäisen kertaluvun paikalliseen approksimaatioon. Olkoon $\theta_t \in \mathbb{R}^d$ optimoinnin nykyinen iteraatti ja $v \in \mathbb{R}^d$ pieni siirtymävektori, jolloin Taylorin lauseen nojalla saadaan

$$J(\theta_t + v) = J(\theta_t) + \langle \nabla J(\theta_t), v \rangle + o(\|v\|_2), \quad \text{kun } \|v\|_2 \rightarrow 0.$$

Tästä seuraa, että funktion arvon paikallista muutosta approksimoi ensisijaisesti lineaarinen termi $\langle \nabla J(\theta_t), v \rangle$. Rajoittamalla siirtymän pituutta ehdolla $\|v\|_2 \leq \varepsilon$ saadaan uusi minimointitehtävä

$$\min_{\|v\|_2 \leq \varepsilon} \langle \nabla J(\theta_t), v \rangle.$$

Olettamalla, että $\nabla J(\theta_t) \neq 0$, Cauchyn–Schwarzin epäyhtälöstä seuraa arvio

$$\langle \nabla J(\theta_t), v \rangle \geq -\|\nabla J(\theta_t)\|_2 \|v\|_2 \geq -\varepsilon \|\nabla J(\theta_t)\|_2.$$

Yhtäsuuruus toteutuu täsmälleen silloin, kun vektori v on vastakkaissuuntainen gradienttiin nähden. Näin ollen lineaarisen approksimaation kannalta optimaalinen siirtymä on

$$v^* = -\varepsilon \frac{\nabla J(\theta_t)}{\|\nabla J(\theta_t)\|_2}.$$

Tämä ohjaa siirtymään kohti jyrkintä laskua, mikä motivoi gradienttimenetelmän iteratiivisen päivitysaskkeen

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \nabla J(\theta_t),$$

missä $\eta > 0$ on askelpituuden määrittävä oppimisnopeus (engl. *learning rate*).

Edellä esitetty johtopäätös nojaa kuitenkin ainoastaan paikalliseen lineaariseen malliin. Sen osoittamiseksi, että askel todella pienentää kohdefunktion arvoa, edellytetään lisäoletusta gradientin säännöllisyydestä. Seuraava tulos on klassinen optimointiteoriassa (ks. esim. [8, luku 1.2.3]).

Määritelmä 1. Jatkuvasti derivoituva funktio $J : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ on L -sileä, jos sen gradientti ∇J on L -Lipschitz, eli kaikilla $\theta, \theta' \in \mathbb{R}^d$ pätee

$$\|\nabla J(\theta) - \nabla J(\theta')\|_2 \leq L \|\theta - \theta'\|_2.$$

Lemma 1 (Neliöllinen yläraja). *Olkoon $J : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ L -sileä funktio. Tällöin kaikilla $\theta, h \in \mathbb{R}^d$ on voimassa epäyhtälö*

$$J(\theta + h) \leq J(\theta) + \langle \nabla J(\theta), h \rangle + \frac{L}{2} \|h\|_2^2.$$

Todistus. Analyysin peruslauseesta seuraa, että

$$J(\theta + h) - J(\theta) = \int_0^1 \langle \nabla J(\theta + th), h \rangle dt.$$

Lisäämällä ja vähentämällä termi $\langle \nabla J(\theta), h \rangle$ integraalin sisällä saadaan

$$\begin{aligned} J(\theta + h) - J(\theta) &= \int_0^1 \langle \nabla J(\theta), h \rangle dt + \int_0^1 \langle \nabla J(\theta + th) - \nabla J(\theta), h \rangle dt \\ &= \langle \nabla J(\theta), h \rangle + \int_0^1 \langle \nabla J(\theta + th) - \nabla J(\theta), h \rangle dt. \end{aligned}$$

Cauchyn–Schwarzin epäyhtälön ja sileys-oletuksen perusteella yhdistetty termi voidaan rajata ylhäältä:

$$\langle \nabla J(\theta + th) - \nabla J(\theta), h \rangle \leq \|\nabla J(\theta + th) - \nabla J(\theta)\|_2 \|h\|_2 \leq Lt \|h\|_2^2.$$

Integroimalla epäyhtälö saadaan

$$\int_0^1 \langle \nabla J(\theta + th) - \nabla J(\theta), h \rangle dt \leq \int_0^1 Lt \|h\|_2^2 dt = \frac{L}{2} \|h\|_2^2.$$

Siispä

$$J(\theta + h) \leq J(\theta) + \langle \nabla J(\theta), h \rangle + \frac{L}{2} \|h\|_2^2.$$

□

Sijoittamalla $h = -\eta \nabla J(\theta)$ saadaan

$$\begin{aligned} J(\theta - \eta \nabla J(\theta)) &\leq J(\theta) - \eta \|\nabla J(\theta)\|_2^2 + \frac{L\eta^2}{2} \|\nabla J(\theta)\|_2^2 \\ &= J(\theta) - \eta \left(1 - \frac{L\eta}{2}\right) \|\nabla J(\theta)\|_2^2, \end{aligned}$$

josta seuraa

Lemma 2 (Laskeutumislema). *Olkoon $J : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ L -sileä funktio. Tällöin gradienttimenetelmän päivityssääntö $\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \nabla J(\theta_t)$ takaa*

$$J(\theta_{t+1}) \leq J(\theta_t) - \frac{\eta}{2} \|\nabla J(\theta_t)\|_2^2,$$

kun oppimisnopeus $\eta < \frac{1}{L}$.

Tämä todistaa, että sopivalla oppimisnopeudella gradienttimenetelmä laskeutuu jokaisessa ei-stationaarisessa pisteessä, joka korostaa oppimisnopeuden valinnan keskeistä roolia optimoinnissa.

Koneoppimisessa minimoitava kohdefunktio muodostetaan tyypillisesti empiirisenä riskinä:

$$J(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \ell(\theta; z_i),$$

missä $z_1, \dots, z_N$ ovat opetusdatan näytteitä ja $\ell(\theta; z_i)$ on havaintoon z_i liittyvä häviöfunktio. Täysi gradientti on siten aineiston yli laskettu keskiarvo

$$\nabla J(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \nabla \ell(\theta; z_i).$$

Kielimallien suurilla dataseteillä tapahtuvassa opetuksessa (N on äärimmäisen suuri) tarkan gradientin laskeminen jokaisella iteraatiolla on resursseiltaan liian kallista (ks. esim. [2]). Tämän ongelman kiertämiseksi hyödynnetään stokastista gradienttimenetelmää (engl. *stochastic gradient descent*, SGD)[9], jossa täysi gradientti approksimoidaan satunnaisesti poimitun suppeamman osajoukon eli mini-erän (engl. *mini-batch*) avulla.

Olkoon $B_t \subset \{1, \dots, N\}$ satunnaisesti hetkellä t muodostettu mini-erä. Tällöin suuntavektori g_t lasketaan kaavalla

$$g_t = \frac{1}{|B_t|} \sum_{i \in B_t} \nabla \ell(\theta_t; z_i)$$

ja parametrit päivitetään muodossa

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta g_t.$$

Olettamalla, että jokainen havaintojoukko poimitaan riippumattomasti ja todennäköisyyksien ollessa yhtenäiset, approksimaatio vastaa ehdollisen odotusarvon mielessä täyttä gradienttia:

$$\mathbb{E}[g_t \mid \theta_t] = \nabla J(\theta_t).$$

Stokastinen gradientti toimii siis kohdefunktion todellisen muutosnopeuden harhatomana estimaattorina. Vaikka iteratiivinen suunta on yksittäisellä askeleella kohinainen, odotusarvoisesti malli suuntaa oikeaan kohteeseen.

Tästä huolimatta stokastinen gradienttimenetelmä ei varianssinsa vuoksi tyypillisesti onnistu tuottamaan monotonisesti alenevaa kohdefunktion arvosarjaa. Tilannetta vaikeuttaa se rajoite, että sama adaptiivisuutta vailla oleva askelpituus η operoi kaikissa parametrisuunnissa yhtäläisesti lokaalista kaarevuudesta riippumatta. Mikäli mallin Hessin matriisin ominaisarvot poikkeavat toisistaan huomattavasti, optimointi ohjautuu tehottomasti. Menetelmä saattaa jumiutua ja edetä hitaasti loivissa suunnissa, samalla kun se oskilloi holtittomasti jyrkissä lokaaleissa profiileissa. Nämä piirteet ovat pääasiallinen motivaattori adaptiivisille optimointimenetelmille, joissa askelmääritystä hienosäädetään parametrikohteisesti hyödyntäen historian kerryttämää informaatiota, mikä tekee modernin verkkorakenteen opettamisesta merkittävästi vakaampaa ja tehokkaampaa.

4.1 Häiriöalttius ja optimoinnin haasteet

Stokastisen gradienttimenetelmän keskeinen haaste liittyy siihen, että kohdefunktion lokaali kaarevuus voi vaihdella huomattavasti eri parametrisuunnissa. Tätä ilmiötä kutsutaan numeeriseksi häiriöalttiudeksi (engl. *ill-conditioning*). Ilmiön täsmällisemmäksi tarkastelemiseksi oletetaan, että kohdefunktio J on L -sileyden lisäksi kahdesti jatkuvasti derivoituva. Tällöin pisteen θ_t ympäristössä pätee toisen kertaluvun Taylorin approksimaatio

$$J(\theta_t + \Delta\theta) \approx J(\theta_t) + \langle \nabla J(\theta_t), \Delta\theta \rangle + \frac{1}{2} \langle \Delta\theta, \nabla^2 J(\theta_t) \Delta\theta \rangle.$$

Merkitään Hessin matriisia pisteessä θ_t symbolilla

$$H_t = \nabla^2 J(\theta_t),$$

ja olkoot $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_d$ matriisin H_t ominaisarvot. Tällöin λ_1 vastaa jyrkintä lokaalia kaarevuussuuntaa ja λ_d loivinta suuntaa.

Koska J on L -sileä, gradientti on L -Lipschitz, mistä kahdesti derivoituvassa tapauksessa seuraa

$$H_t \preceq LI.$$

Tästä saadaan erityisesti

$$\lambda_1 \leq L.$$

Aiemmin esitetyn laskeutumisleman mukaan ehto $\eta < \frac{1}{L}$ riittää takaamaan kohdefunktion arvon pienenemisen gradienttiaskeleella. Koska $\lambda_1 \leq L$, pätee samalla

$$\eta < \frac{1}{L} \implies \eta < \frac{1}{\lambda_1}.$$

Laskeutumisleman askelpituusehto voidaan siis tulkita lokaalin kaarevuuden näkökulmasta: valittu oppimisnopeus on riittävän pieni myös Hessin suurimman ominaisarvon määräämässä jyrkimmissä suunnassa.

Kaarevuuden epätasaisuutta mitataan Hessin matriisin ehtoluvulla

$$\kappa = \frac{\lambda_1}{\lambda_d},$$

olettaen $\lambda_d > 0$. Kun ehtoluku on suuri, lokaali geometria on anisotrooppinen: osa suunnista on jyrkkiä ja osa loivia. Tällöin yksi globaali oppimisnopeus η joudutaan valitsemaan jyrkimmän suunnan ehdoilla, mikä hidastaa etenemistä loivemmissa suunnissa [5]. Tästä syystä suuri ehtoluku on keskeinen syy siihen, että tavallinen gradienttimenetelmä ja stokastinen gradienttimenetelmä voivat edetä tehottomasti.

Tämä motivoi adaptiivisia optimointimenetelmiä, joissa päivittyksiä skaalataan parametrikohtaisesti tai suunnittain kohdefunktion lokaalin geometrian perusteella. Tavoitteena on yhdistää vakaus jyrkissä suunnissa ja tehokas eteneminen loivissa suunnissa.

4.2 Adaptiiviset optimointimenetelmät

Edellä tarkasteltu häiriöalttius osoittaa, että yksi kaikissa parametrisuunnissa yhtäläinen oppimisnopeus on usein tehoton valinta. Jyrkät suunnat edellyttävät pientä askelpituutta numeerisen vakauden säilyttämiseksi, kun taas loivissa suunnissa sama askelpituus voi johtaa hyvin hitaaseen etenemiseen. Adaptiivisten optimointimenetelmien tavoitteena on lieventää tätä ongelmaa muokkaamalla päivityssuuntaa tai askelpituutta gradienttist historian perusteella. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että menetelmä hyödyntää aiempien gradienttien ensimmäistä ja mahdollisesti myös toista momenttia parametripäivitysten skaalaamiseksi.

Tarkastellaan yleisesti tilannetta, jossa hetkellä t käytettävissä on gradienttimestimaatti g_t . Täysi-gradienttisessa menetelmässä voidaan kirjoittaa $g_t = \nabla J(\theta_t)$, kun taas stokastisessa tapauksessa g_t on mini-erän avulla muodostettu harhaton estimaatti täydestä gradientista. Tavallinen gradienttimenetelmä tai stokastinen gradienttimenetelmä päivittää parametrit muodossa

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta g_t,$$

missä $\eta > 0$ on oppimisnopeus. Adaptiivisissa menetelmissä tätä perusmuotoa täydennetään muodostamalla gradienttist historiasta uusia apumuuttujia, joiden avulla päivitys saadaan paremmin vastaamaan optimointiongelman lokaalia rakennetta.

Liikemäärämenetelmä. Yksi yksinkertaisimmista tavoista parantaa perusmuotoista gradienttipäivitystä on käyttää liikemäärää (engl. *momentum*). Menetelmässä muodostetaan gradienttien eksponentiaalisesti painotettu liukuva keskiarvo

$$m_t = \beta_1 m_{t-1} + (1 - \beta_1) g_t,$$

missä $m_0 = 0$ ja parametri $\beta_1 \in [0, 1)$ määrää muistin pituuden. Tämän jälkeen parametripäivitys tehdään muodossa

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta m_t.$$

Muuttuja m_t voidaan tulkita gradientin ensimmäisen momentin estimaatiksi. Koska m_t yhdistää useiden peräkkäisten iteraatioiden gradientti-informaatiota, menetelmä vaimentaa stokastisesta vaihtelusta aiheutuvaa kohinaa ja voi samalla nopeuttaa etenemistä suunnissa, joissa gradientti säilyttää pitkään saman suuntaisena.

Alkuaskelilla estimaatti m_t on kuitenkin systemaattisesti harhainen kohti nollaa, koska rekursio käynnistetään arvosta $m_0 = 0$. Tämän vuoksi voidaan käyttää harhakorjattua estimaattia

$$\hat{m}_t = \frac{m_t}{1 - \beta_1^t},$$

jolloin päivitys voidaan kirjoittaa myös muodossa

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \hat{m}_t.$$

Pelkkä liikemäärämenetelmä ei kuitenkaan vielä skaalaa askelpituutta parametrikohtaisesti, vaan se vaikuttaa ensisijaisesti päivityssuunnan tasoittumiseen. Tämän vuoksi se ei yksinään täysin ratkaise tilannetta, jossa eri parametrisuunnissa esiintyy voimakkaasti toisistaan poikkeavaa kaarevuutta.

Adam-algoritmi. Adam (engl. *adaptive moment estimation*) yhdistää liikemääräajatuksen parametrisoituun askelpituuden skaalaamiseen. Menetelmässä ylläpidetään samanaikaisesti estimaattia gradientin ensimmäisestä momentista ja neliödyn gradientin toisesta momentista. Ensimmäinen momentti määritellään kuten liikemäärämenetelmässä:

$$m_t = \beta_1 m_{t-1} + (1 - \beta_1) g_t.$$

Toisen momentin estimaatti muodostetaan kaavalla

$$v_t = \beta_2 v_{t-1} + (1 - \beta_2)(g_t \odot g_t),$$

missä $v_0 = 0$, parametri $\beta_2 \in [0, 1)$ määrää toisen momentin muistin pituuden ja symboli $\odot$ tarkoittaa vektorien koordinaattikohtaista tuloa. Vektorin v_t jokainen komponentti arvioi vastaavan gradienttikomponentin neliöllistä mittakaavaa.

Myös estimaatit m_t ja v_t ovat alkuvaiheessa harhaisia kohti nollaa, joten Adamissa käytetään harhakorjattuja muotoja

$$\hat{m}_t = \frac{m_t}{1 - \beta_1^t}, \quad \hat{v}_t = \frac{v_t}{1 - \beta_2^t}.$$

Näiden avulla parametripäivitys kirjoitetaan muodossa

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \frac{\hat{m}_t}{\sqrt{\hat{v}_t} + \varepsilon},$$

missä neliöjuuri, jako ja yhteenlasku suoritetaan koordinaattikohtaisesti ja $\varepsilon > 0$ on pieni numeerista vakautta parantava vakio.

Adam-päivityksen keskeinen piirre on se, että askelpituus mukautuu parametrisoituun kohtaisesti. Jos jonkin komponentin gradientit ovat historiallisesti suuria, vastaava komponentti vektorissa $\hat{v}_t$ kasvaa, jolloin päivitys kyseisessä suunnassa pienenee. Vastaavasti niissä suunnissa, joissa gradienttien mittakaava on pieni, suhteellinen askelpituus säilyy suurempana. Tällä tavoin Adam toimii eräänlaisena diagonaalisen esiehdollistajana: se ei käytä Hessin matriisia eksplisiittisesti, mutta se pyrkii tasapainottamaan eri parametrisuuntien välistä mittakaavaeroa gradienttihistorian perusteella.

Liikemäärämenetelmän ja Adamin välinen ero voidaan tiivistää seuraavasti. Liikemäärä hyödyntää gradientin ensimmäistä momenttia ja stabiloii päivityssuuntaa, kun taas Adam hyödyntää lisäksi toista momenttia parametrisoituun skaalauksen muodostamiseksi. Tästä syystä Adam soveltuu erityisen hyvin tilanteisiin, joissa optimointiongelman lokaali geometria on epätasainen ja gradienttikomponenttien mittakaavat poikkeavat voimakkaasti toisistaan.

Käytännössä Adam on yksi käytetyimmistä syvien neuroverkkojen optimointimenetelmistä juuri tämän mukautuvuuden vuoksi. Se ei kuitenkaan ole ainoa mahdollinen adaptiivinen menetelmä, vaan samaan menetelmäperheeseen kuuluvat esimerkiksi Adagrad, RMSProp ja AMSGrad. Tässä työssä tarkastelu rajataan kuitenkin liikemäärämenetelmään ja Adamiin, sillä ne havainnollistavat riittävän hyvin sekä gradienttihistorian tasoittamisen että parametrisoituun askelpituuden mukauttamisen keskeiset periaatteet.

5 Attention

6 Metodologia

6.1 Tutkimusasetelma

Tutkimus toteutetaan empiirisenä tapaustutkimuksena, jossa arvioidaan yhden kielimallipohjaisen järjestelmän toimintaa rajatussa sovelluskontekstissa. Tavoitteena ei ole rakentaa uutta mallia tai vertailla useita eri järjestelmiä keskenään, vaan tarkastella, miten Cortex Analyst suoriutuu käytännöllisestä tehtävästä, jossa luonnollisen kielen kysymykset muunnetaan SQL-kyselyiksi. Tapaustutkimus soveltuu tähän tarkoitukseen hyvin, koska se mahdollistaa järjestelmän toiminnan yksityiskohtaisen tarkastelun todellisessa kaupallisessa ympäristössä.

Tutkimuksen analyysiyksikkönä on yksittäinen käyttäjän luonnollisen kielen kysymys ja sitä vastaava Cortex Analystin tuottama SQL-kysely. Arviointi kohdistuu siihen, vastaako muodostettu kysely käyttäjän tarkoitusta, hyödyntääkö se oikeita tauluja ja kenttiä sekä noudattaako se tietokannan rakennetta. Näin tutkimus keskittyy suoraan siihen vaiheeseen, jossa kielimallin tulkinta muuttuu koneellisesti suoritettavaksi tietokantakyselyksi.

6.2 Tutkimusaineisto

Tutkimuksen aineistona toimii puhelinkeskusdataa sisältävä tietokanta, joka noudattaa kuvassa 1 esitettyä rakennetta. Tarkastelun keskiössä on yksi keskusteludataa sisältävä päätason taulu, jota täydentävät kolme liitännäistaulua. Liitännäistaulujen avulla voidaan tarkentaa päätason taulun yksittäisten kenttien sisältöä ja merkitystä. Tietokannan rakenne on siten riittävän monipuolinen, jotta voidaan tarkastella sekä yksinkertaisia että vaativampia kyselytilanteita, kuten taululiitoksia, suodatuksia ja aggregaatioita.

Aineisto sisältää kaupallisesti arkaluonteista tietoa, minkä vuoksi varsinaisia kyselytuloksia ei julkaista. Tästä syystä tutkimuksessa vertaillaan järjestelmän tuottamia SQL-kyselyitä eikä niiden palauttamia tietosisältöjä. Ratkaisu tukee myös analyysin johdonmukaisuutta, koska virheellisen kyselyn vaikutus lopputulokseen ei ole aina pääteltävissä pelkästään syntaksista, vaan riippuu osittain tietokannan sisällöstä.

6.3 Cortex Analyst ja semanttinen näkymä

Tutkimuksessa käytettävä järjestelmä on Snowflaken Cortex Analyst. Järjestelmän tarkoituksena on mahdollistaa tietokantatiedon hyödyntäminen luonnollisen kielen kautta siten, että käyttäjän ei tarvitse tuntea SQL-kieltä tai tietokannan skeemaa yksityiskohtaisesti. Cortex Analyst muodostaa käyttäjän kysymyksestä SQL-kyselyn ja voi suorittaa sen tietokantaa vasten.

Cortex Analystin toiminta perustuu semanttiseen näkymään, jossa tietokannan taulut, kentät ja niiden merkitykset kuvataan YAML-muotoisena määrittelynä (ks. kuva 2). Semanttinen näkymä tarjoaa kielimallille rakenteellisen kuvauksen siitä, mitä tietoa tietokannassa on saatavilla ja miten eri taulut liittyvät toisiinsa. Näin järjestelmä pystyy muodostamaan syntaktisesti valideja SQL-kyselyitä ja kohdistamaan kyselyn oikeisiin tietokannan osiin. Semanttisen näkymän laatu on keskeinen

osa järjestelmän toimivuutta, koska kielimallin tulkinta perustuu olennaisesti siihen, miten skeema on kuvattu.

Tutkimuksessa käytetty semanttinen näkymä on tutkijan rakentama yhteistyössä yksityisen IT-konsulttiyrityksen Knowitin ja yhden heidän asiakkaan kanssa osana hanketta, jossa pyritään hyödyntämään kielimalleja helpottamaan tietokannan käyttöä.

Tässä tutkimuksessa käytetty semanttinen näkymä kuvailee kaikki kuvassa 1 esiintyvät taulut, niiden kentät ja suhteet toisiinsa sekä useita kentistä laskettuja metriikoita. Kuvassa 2 on esitetty yksinkertaistettu versio käytetystä semanttisesta näkymästä.

```
name: SEM_EXAMPLE
description: |-
  Semantic model that models conversations data from Genesys
  Cloud contact center software.
tables:
  - name: CONV
    description: |-
      All Genesys conversations.
    base_table:
      database: DEV
      schema: DBT_OM
      table: FACT_GENESYS__CONVERSATIONS_STANDARD
    dimensions:
      - name: C_ADDRESS_FROM
        description: Source address for the interaction. Only
          present in email contacts..
        expr: conv.address_from
        data_type: VARCHAR(16777216)
    facts:
      - name: CALL_DURATION
        description: Duration of the actual call in seconds.
          The time the customer speaks to an agent
        expr: conv.call_duration
        data_type: NUMBER(38,0)
        access_modifier: public_access
    metrics:
      - name: AVERAGE_CALL_DURATION
        description: Average call duration in seconds
        expr: sum(conv.call_duration)
        access_modifier: public_access
    primary_key:
      columns:
        - PARTICIPANTS_ID
        - IDENTIFIER
```

Kuva 2: Esimerkki semanttisesta näkymästä. Esimerkki on yksinkertaistettu versio tutkimuksessa käytetystä näkymästä.

Kokeiden aikana Cortex Analyst käytti taustallaan Anthropicin Claude Sonnet 4 -mallia. Tutkimuksen tulokset kuvaavat ensisijaisesti juuri tämän järjestelmän ja mallin yhdistelmän toimintaa. Huhtikuussa 2026 Cortex Analyst voi käyttää uudempaa Claude Sonnet 4.6 -mallia [15]. Tuloksia ei siksi voida sellaisenaan yleistää kaikkiin kielimalleihin tai muihin luonnollisen kielen tietokantarajapintoihin.

6.4 Arviointiperusteet

Tuotettuja SQL-kyselyitä arvioidaan useiden toisiaan täydentävien kriteerien avulla. Ensinnäkin tarkastellaan, valitseeko järjestelmä oikeat taulut ja käyttääkö se oikeita liitoksia silloin, kun käyttäjän kysymys edellyttää useamman taulun yhdistämistä. Toiseksi arvioidaan suodatusehtoja, erityisesti where-lauseiden sisältöä, koska pienikin virhe niissä voi muuttaa kyselyn merkitystä olennaisesti. Lisäksi huomioidaan aggregaatiot, duplikaattien käsittely ja sarakevalinnat.

Syntaktista validiutta ei tarkastella erikseen, koska kaikki järjestelmän tuottamat kyselyt olivat syntaktisesti valideja.

Arvioinnissa erotetaan toisistaan neljä poikkeamatyyppiä. Kysely luokitellaan korrektiksi, jos sen perusteella saatava vastaus vastaisi esitettyyn luonnollisen kielen kysymykseen oikein ja huomioisi ne implisiittiset taustaoletukset, jotka ovat sovellusalueen näkökulmasta perusteltuja.

Tutkittava tietokanta sisältää puhelinkeskusdataa, joten erityisesti puhelun suuntaan liittyvät taustaoletukset ovat keskeisiä. Esimerkiksi palvelutasoa koskevan kysymyksen implisiittisenä taustaoletuksena pidetään sitä, että tarkastelu kohdistuu vain saapuviin kontakteihin. Korrekti kysely huomioi tällaiset taustaoletukset ja vastaa käyttäjän tiedontarpeeseen oikein.

Kysely merkitään melkein korrektiksi, jos generoitu SQL vastaa olennaisilta osin kysymykseen, mutta sisältää teknisen puutteen. Esimerkiksi kysely, josta puuttuu NULLIF -lause jakolaskun nimittäjästä, vastaa sisällöllisesti samaan kysymykseen kuin NULLIF-avainsanan sisältävä kysely, mutta voi erikoistapauksessa johtaa virheeseen. Tällainen kysely luokitellaan melkein korrektiksi.

Kysely luokitellaan virheelliseksi, jos se ei vastaa kysymykseen merkityksellisellä tavalla. Esimerkiksi kysely, joka käyttää väärää suodatusta tai josta puuttuu olennainen taulu tai kenttä, merkitään virheelliseksi.

Jos malli ei tuota lainkaan SQL-kyselyä, vaan ilmoittaa, että kysymykseen ei voida vastata, tämä luokitellaan erikseen ei kyselyä -kategoriaksi. Kaikkiin tutkimuksessa käytettyihin kysymyksiin on mahdollista vastata käytettävissä olevan aineiston ja semanttisen näkymän perusteella, joten tähän kategoriaan kuuluvat vastaukset ovat virheellisiä. Ne on kuitenkin mielekästä erottaa muista virheellisistä vastauksista, koska ne eivät tuota harhaanjohtavia tuloksia.

Samaan luonnollisen kielen kysymykseen voi olla useita oikeellisia SQL-vastauksia. Esimerkiksi kysymykseen How many contacts did we handle in January 2026? järjestelmä voi tuottaa kyselyn, joka palauttaa yhden kokonaisluvun, tai kyselyn, joka palauttaa taulun sisältäen kontaktien määrän tammi-, helmi- ja maaliskuulle, joista käyttäjä voi poimia vastauksen. Tässä tutkielmassa kysely tulkitaan oikeelliseksi siinä tapauksessa, että sen tuottama vastaus sisältää käyttäjän tiedontarpeen.

Tästä johtuen oikeellisuuden lisäksi tutkimuksen keskeinen kiinnostuksen kohde on kielimallin tuottamien kyselyiden vaihtelu. Tämän vuoksi analysoidaan myös, kuinka monta uniikkia SQL-kyselyä järjestelmä tuottaa kutakin kysymystä kohden, kun sama luonnollisen kielen kysymys tai jokin sen variaatioista esitetään useita kertoja.

Kyselyä ei pidetä uniikkina, jos semanttisesti ekvivalentti kysely on tuotettu aiemmin, paitsi siinä tapauksessa, että toinen kysely hyödyntää semanttisessa näkymässä valmiiksi määriteltä metriikkaa ja toinen tuottaa laskukaavan, joka on ekvivalentti semanttisessa näkymässä määritellyn metriikan kanssa. Esimerkiksi jos semanttiseen näkymään ollaan määritelly metriikka `total_calls` kaavalla `select sum(*) from conv`, niin kyselyt `select sum(*) from conv` ja `select total_calls from semantic_view` nähdään toisistaan uniikkeina.

Päätös perustellaan sillä, että nämä kaksi lähestymistapaa ovat olennaisesti erilaiset (käytettävissä olevan kontekstin soveltaminen vs. päättely). Vaikka kyselyt ovat sisällöllisesti semanttisesti samankaltaisia, niiden muodostaminen edellyttää erilaista ongelmanratkaisua ja hyödyntää järjestelmältä eri kyvykkyyksiä. Ensimmäisessä tapauksessa malli tunnistaa valmiiksi määritellyn metriikan ja osaa käyttää sitä suoraan, kun taas jälkimmäisessä tapauksessa sen on pääteltävä tarvittava laskentatapa. Tämän vuoksi tapaukset erotellaan analyysissa toisistaan, vaikka niiden semanttinen tavoite on sama.

Tuotettujen SQL-kyselyiden oikeellisuus arvioitiin manuaalisesti vertaamalla niitä tutkijan tulkintaan siitä, millainen kysely vastaisi käyttäjän tiedontarvetta. Arvioinnin suoritti yksi arvioija, mikä heikentää luokittelun reliabiliteettia.

7 Kokeet

Ensimmäisessä kokeessa tarkastellaan Cortex Analystin konsistenssia, eli sitä, tuottaako järjestelmä saman SQL-kyselyn, kun sama luonnollisen kielen kysymys esitetään useita kertoja.

Toisessa kokeessa tarkastellaan järjestelmän herkkyyttä sellaisille syötteen muutoksille, joiden ei pitäisi muuttaa kysymyksen merkitystä. Näissä kokeissa muodostetaan useita eri sanamuotoja samasta tiedontarpeesta ja arvioidaan, tuottaako järjestelmä niistä olennaisesti saman SQL-kyselyn.

Konsistenssikoe Koska kielimallit ovat tilastollisia järjestelmiä, sama syöte ei välttämättä aina johda täsmälleen samaan tulosteeseen. Tietokantakyselyiden tapauksessa tämä on olennainen kysymys, koska käyttäjät odottavat järjestelmältä ennustettavaa ja toistettavaa toimintaa.

Konsistenssikokeessa sama luonnollisen kielen kysymys esitetään järjestelmälle 10 kertaa. Jokaisesta suorituksesta tallennetaan järjestelmän tuottama SQL-kysely, joita verrataan keskenään. Käytetyt kysymykset ovat seuraavat:

- A. *How many total contacts did we handle in January 2026?*
- B. *What's our answer rate for calls in February 2026?*
- C. *What percentage of contacts that were answered within our service level target were closed by the customer versus closed by the agent?*
- D. *What was our peak contact hours by day of week? Show me the distribution of when contacts arrive throughout the day, broken down by hour and weekday.*
- E. *What's the success rate of our callbacks? Show me how many callbacks resulted in a conversation versus no answer, and what the average time between the original inbound contact and the callback was.*

Määrittelyssä semanttisessa näkymässä on kuvattu metriikoihin SQL-kyselyt, jotka vastaavat suoraan kysymyksiin A ja B. Kysymykset C-E ovat huomattavasti monimutkaisempia, ja niihin ei ole ennalta validoituja SQL-kyselyitä semanttisessa näkymässä. Kysymys D vaatii, että kentästä `CONTACT_CONNECTED_DATETIME` erotetaan kellonaika tunnin tarkkuudella, ja viikonpäivä pitää hakea kalenteritaulusta. Kysymys E on rakenteeltaan monitulkintainen. Erityisesti takaisinsoiton ja alkuperäisen sisääntulevan kontaktin välisen ajan keskiarvoa koskeva osa voidaan tulkita vaativan kahden eri rivin välistä vertailua, vaikka käytetyssä aineistossa vastaus voidaan muodostaa yhdeltä takaisinsoittoa kuvaavalta riviltä.

Sensitiivisyyskoe Kokeen tavoitteena on arvioida, tulkitseeko Cortex Analyst semanttisesti saman sisältöiset kysymykset johdonmukaisesti vai johtavatko kielelliset erot erilaisiin SQL-kyselyihin. Jos järjestelmä on hyvin herkkä muotoilun vaihtelulle, luonnollisen kielen käyttö rajapintana muuttuu käyttäjän kannalta epävarmaksi. Jos taas järjestelmä tuottaa olennaisesti saman kyselyn eri sanamuodoista huolimatta, tämä tukee sen käytettävyyttä käytännön työssä.

Koe toteutetaan muodostamalla kustakin konsistenssikokeessa käytetystä kysymyksestä 4 vaihtoehtoista versiota, joissa pyritään säilyttämään kysymyksen merkitys, mutta muokkaamaan sanamuotoa. Järjestelmän tuottamat SQL-kyselyt tallennetaan ja vertaillaan keskenään. Käytetyt kysymykset ovat seuraavat:

A. Variaatioita kysymyksestä A:

1. *What was the total number of contacts we handled in January 2026?*
2. *How many contacts did we handle overall in January 2026?*
3. *What is the total contact volume for January 2026?*
4. *How many total customer contacts were handled during January 2026?*

B. Variaatioita kysymyksestä B:

1. *What was our call answer rate in February 2026?*
2. *What percentage of incoming calls were answered in February 2026?*
3. *What percentage of calls were answered in February 2026?*
4. *How did our call answer rate perform during February 2026?*

C. Variaatioita kysymyksestä C:

1. *Of the contacts answered within our service-level target, what share were closed by the customer compared to those closed by the agent?*
2. *For interactions resolved within the service level target, what percentage were customer-closed versus agent-closed?*
3. *Within our service level target, how is the closure split: what percent of contacts were closed by customers versus agents?*
4. *Among contacts answered within SLA, what proportion ended with customer closure versus agent closure?*

D. Variaatioita kysymyksestä D:

1. *When do contacts most frequently arrive during the week? Break this down by weekday and hour.*
2. *Show the hourly contact-arrival distribution for every day of the week, highlighting which hours were highest on each weekday.*
3. *What times during the day (hour-by-hour) drive the most contacts, split by weekday. Please summarize peak hours and the overall distribution.*
4. *Across the week, when do contacts arrive most often? Provide an hour-by-hour breakdown for each weekday and identify the peak contact hours.*

E. Variaatioita kysymyksestä E:

1. *What percentage of our callback attempts lead to an actual conversation? Please break down callbacks that reached a conversation vs. those with no answer, and calculate the average delay from the original inbound to the callback.*

2. *How effective are our callbacks? Show the success rate by counting callbacks that resulted in a conversation versus no answer, and report the average time-to-callback from the initial inbound contact.*
3. *For our callback campaign, what's the outcomes split and average response speed? Provide counts of conversations vs. no-answer callbacks, the resulting success rate, and the average elapsed time between inbound contact and callback.*
4. *Can you analyze callback performance for me: success rate (conversation vs no answer) with the number of callbacks in each outcome category, plus the average time lag from the inbound contact to when the callback occurred?*

Jokainen kysymys molemmissa kokeissa esitetään järjestelmälle 10 kertaa ja jokainen yksittäinen suoritus tehdään tyhjällä sessiolla. Testit suoritettiin 23.03.2026-28.03.2026 välisenä aikana käyttäen samaa semanttista mallia.

Kymmenen toistoa valittiin käytännöllisenä kompromissina, joka mahdollistaa vaihtelun havaitsemisen ilman kohtuuttoman suurta manuaalisen arvioinnin työmäärää.

8 Tulokset

Merkitään konsistenssikokeen kysymykset A-E ja herkkyysskokeen variaatiot A1-A4, B1-B4, C1-C4, D1-D4 ja E1-E4 listojen 7 ja 7 mukaisesti. Kokeiden tulokset on esitetty taulukoissa 2 ja 3. Taulukot kuvaavat kunkin kysymyksen osalta, kuinka monta kertaa järjestelmän tuottama SQL-kysely oli korrekti, melkein korrekti, virheellinen tai johti tilanteeseen, jossa SQL-kyselyä ei tuotettu lainkaan.

Konsistenssikokeessa vain kysymys C tuotti sekä korrekteja että virheellisiä SQL-kyselyitä. Kysymys B tuotti kaksi uniikkia SQL-kyselyä, joista toinen käytti semanttisessa näkymässä määriteltä metriikkaa `answer_percentage` suoraan ja toinen laski vastaavan prosenttiluvun erillisellä laskukaavalla.

Kysymykset A, D ja E tuottivat konsistenssikokeessa vain yhden uniikin lopputuloksen kymmenessä suorituksessa. Vaikka kysymys E tuotti jokaisella suorituskerralla virheellisen vastauksen siinä mielessä, että SQL-kyselyä ei muodostettu, konsistenssin näkökulmasta järjestelmä oli johdonmukainen, koska tuloste oli joka kerta sama. Kysymys E osoittaa, että konsistenssi ei yksin riitä kuvaamaan järjestelmän luotettavuutta.

Tulokset viittaavat siihen, että tässä tutkimusasetelmassa havaitut ongelmat olivat usein toistettavia, mikä on hyödyllinen havainto sekä käyttäjän että semanttisen näkymän kehittäjän näkökulmasta. Kysymys C kuitenkin osoittaa, että järjestelmä pystyi tuottamaan samassa asetelmassa sekä korrekteja että virheellisiä vastauksia, joten toistettavuus ei ollut täydellistä.

Alla on esimerkki kysymykseen E tuotetusta ei kyselyä -vastauksesta:

I'm sorry, but this question cannot be fully answered with the available data. While we can determine how many callbacks were answered versus not answered (using the `c_answered` field filtered for callback media type), the semantic model does not contain information about the original inbound contact that triggered a callback. There is no field linking a callback conversation back to its originating inbound contact, so we cannot calculate the time between the original inbound contact and the callback attempt.

Kysymykseen B järjestelmä tuotti kaksi uniikkia SQL-kyselyä. Näistä toinen käytti semanttisessa näkymässä ennalta määriteltä metriikkaa `answer_percentage` ja toinen muodosti vastaavan laskukaavan eksplisiittisesti SQL:ssä. Kysymykseen C järjestelmä tuotti kaksi uniikkia SQL-kyselyä, joista toinen oli korrekti ja toinen virheellinen. Korrekti kysely tuotettiin seitsemän kertaa ja virheellinen kolme kertaa. Virheellisessä kyselyssä järjestelmä sekoitti asiakkaan ja agentin roolit keskenään.

Konsistenssikokeen 50 suorituksesta 37 tuotti korrektin SQL-kyselyn, 10 johti tilanteeseen, jossa järjestelmä ei tuottanut lainkaan SQL-kyselyä, ja 3 tuotti virheellisen SQL-kyselyn. Tulokset osoittavat, että Cortex Analyst pystyy usein tuottamaan johdonmukaisia SQL-kyselyitä, mutta sen luotettavuus ei ollut kaikissa kysymystyypeissä riittävällä tasolla.

Herkkyystesteissä suurin variaatio havaittiin kysymyksen C eri muotoiluissa, joissa järjestelmä tuotti yhteensä kuusi uniikkia SQL-kyselyä. Kun Cortex Analystille syötettiin kysymyksen C eri variaatioita, järjestelmä tuotti väärän vastauksen 14

kertaa 50 suorituksesta. Virheellisissä kyselyissä toistuvien ongelmien oli se, että järjestelmä ei rajannut hakua sarakkeen `direction` mukaisesti, vaan käytti saraketta `direction_original` tai jätti suuntasuodatuksen kokonaan pois.

Kysymyksessä C ja sen variaatioissa puhutaan palvelutasosta, jolloin impliittisenä taustaoletuksena on, että tarkastelu kohdistuu vain saapuviin kontakteihin. Havainto viittaa siihen, että Cortex Analyst ei tässä tutkimusasetelmassa aina huomionnut tällaisia implisiittisiä oletuksia johdonmukaisesti.

Kun kysymys E ja sen variaatiot annettiin järjestelmälle syötteenä, järjestelmä tuotti 40 kertaa 50 suorituksesta tekstivastauksen, jossa se ilmoitti, että kysymykseen ei voida vastata. Variaatio E2 tuotti yhdeksän kertaa korrektein SQL-kyselyn ja kerran kyselyn, joka oli muuten oikea mutta käytti `distinct(identifier)`-ehdon sijaan ehtoa, jossa koko rivi vaadittiin uniikiksi. Tämä on huomattavasti heikompi ehto ja johti duplikaattivirheisiin.

Kysymyksen E variaatio E2 ei implikoi yhtä vahvasti, että kysymykseen vastaaminen vaatisi kahden rivin välistä vertailua. Tämä voi osaltaan selittää, miksi juuri tämä variaatio tuotti enemmän oikeita vastauksia kuin muut.

Kysymys E oli Cortex Analystille vaikein, mikä painottaa virhetyyppien jakaumaa ei kyselyä -luokan suuntaan.

Taulukosta 4 nähdään, että muista virhetyypeistä yleisimpiä olivat suodatusvirheet ja duplikaattien hallintaan liittyvät virheet. Kaikki suodatusvirheet liittyivät sarakkeisiin `direction` ja `direction_original`, mikä viittaa siihen, että järjestelmä voisi olla robustimpi, jos nämä kaksi saraketta erotettaisiin toisistaan semanttisesti selvemmin. Esimerkiksi `direction_original`-sarakkeen korvaaminen `is_callback`-sarakkeella saattaisi helpottaa mallia erottamaan sarakkeiden merkitykset toisistaan. Tätä ei kuitenkaan testattu tässä tutkimuksessa.

On kuitenkin huomioitava, että juuri nämä sarakkeet nousivat esiin tässä tutkimusasetelmassa. Toisenlaisessa tietokannassa tai toisessa sovellusympäristössä ongelmalliset kentät voisivat olla erilaisia. Havainto korostaa semanttisen näkymän merkitystä järjestelmän luotettavuuden kannalta. Semanttisen näkymän huolellinen suunnittelu ja iteratiivinen kehittäminen voivat pitkällä aikavälillä parantaa järjestelmän toimintaa merkittävästi.

Duplikaattien hallintavirheillä tarkoitetaan tässä virheitä, joissa `distinct`-avainsanaa on käytetty tarpeettomasti tai väärin. Tutkimusasetelmassa vain kysymystä A vastaavissa SQL-kyselyissä `distinct`-avainsanaa ei tarvita. Muiden kysymysten kohdalla duplikaattien hallinta tulisi yleensä kohdistaa `identifier`-sarakkeeseen. Duplikaattien hallintavirheitä esiintyi tutkimuksessa yhteensä 18 kertaa 250 suoritusten aikana.

Kysymyksessä A duplikaattien hallintaa ei odoteta lainkaan, mutta 10 suorituksessa järjestelmä tuotti SQL-kyselyn, joka sisälsi lausekkeen `distinct(identifier)`. Muut havaitut duplikaattien hallintavirheet liittyivät siihen, että `distinct`-avainsanaa sovellettiin n-tupleen, joka sisälsi `identifier`-sarakkeen lisäksi myös muita sarakkeita. Tällöin kysely vaatii näiden sarakkeiden yhdistelmän olevan uniikki, mikä on heikompi ehto kuin se, että `identifier`-sarake olisi jo yksin uniikki.

Taululiitos- tai sarakevalintavirheitä ei havaittu. Tämä viittaa siihen, että järjestelmä tunnisti kysymyksistä yleensä oikein, mitä attribuutteja käyttäjä halusi hakea, vaikka se ei aina onnistunut tuottamaan oikeaa SQL-kyselyä niiden perusteella.

Taulukko 2: Konsistenssikokeen tulokset.

Kysymys	Oikein	Melkein oikein	Väärin	Ei kyselyä	Erilaisten SQL- kyselyiden määrä
A	10	0	0	0	1
B	10	0	0	0	2
C	7	0	3	0	2
D	10	0	0	0	1
E	0	0	0	10	1

Taulukko 3: Herkkyystestien 1–5 tulokset. Sarakkeet ilmoittavat oikeiden, pienen virheen sisältävien, väärin ja ei kyselyä -vastausten lukumäärät sekä yhteenlaskettu uniikkien SQL-kyselyiden määrä. (*Yht.*).

Kysmys	Oikein	Melkein oikein	Väärin	Ei kyselyä	Yht.
A	10	0	0	0	1
A1	10	0	0	0	1
A2	10	0	0	0	1
A3	10	0	0	0	1
A4	0	10	0	0	2

Kysmys	Oikein	Melkein oikein	Väärin	Ei kyselyä	Yht.
B	10	0	0	0	2
B1	10	0	0	0	2
B2	10	0	0	0	2
B3	10	0	0	0	2
B4	10	0	0	0	2

Kysmys	Oikein	Melkein oikein	Väärin	Ei kyselyä	Yht.
C	7	0	3	0	2
C1	8	2	0	0	3
C2	10	0	0	0	3
C3	0	0	10	0	5
C4	8	1	1	0	6

Kysmys	Oikein	Melkein oikein	Väärin	Ei kyselyä	Yht.
D	10	0	0	0	1
D1	10	0	0	0	1
D2	10	0	0	0	1
D3	10	0	0	0	2
D4	7	0	3	0	3

Kysmys	Oikein	Melkein oikein	Väärin	Ei kyselyä	Yht.
E	0	0	0	10	1
E1	0	0	0	10	1
E2	9	1	0	0	3
E3	0	0	0	10	3
E4	0	0	0	10	3

Taulukko 4: Esiintyneiden virhetyyppien määrät kaikissa kokeissa. Rivit kuvaavat, kuinka monta kertaa kukin virhetyyppi esiintyi kussakin kysymyksessä tai sen variaatioissa. Jos yhdessä SQL-kyselyssä esiintyy useampi virhetyyppi, kysely lasketaan jokaiseen virhetyyppiin erikseen.

Kysymys	A	B	C	D	E	Yhteensä
Aggregaatio	0	0	2	0	0	2
Duplikaattien hallinta	10	0	7	0	1	18
Ei kyselyä	0	0	0	0	40	40
Sarakevalinta	0	0	0	0	0	0
Suodatus	0	0	11	3	0	14
Taululiitos	0	0	0	0	0	0

9 Rajoitukset

Tutkimukseen liittyy useita rajoituksia, jotka on huomioitava tuloksia tulkittaessa.

Ensinnäkin tutkimus kohdistuu yhteen järjestelmään, Snowflaken Cortex Analyysiin, jonka taustalla toimii Anthropicin Claude Sonnet 4 -malli. Tulokset kuvaavat siten yhtä tiettyä toteutusta eivätkä ole suoraan yleistettävissä muihin kielimalleihin, SQL-avustajiin tai luonnollisen kielen analytiikkatyökaluihin.

Toiseksi tutkimus perustuu yhteen sovellusalueeseen eli puhelinkeskusdataan. Tämän tietokannan rakenne, sanasto ja analyysitarpeet voivat poiketa merkittävästi muiden toimialojen vastaavista ympäristöistä. On mahdollista, että järjestelmä suoriutuisi eri tavoin esimerkiksi talousdatan, lokidatan tai asiakastietojen yhteydessä.

Kolmanneksi tutkimuksessa tarkastellaan mallin tuottamia SQL-kyselyitä eikä kyselyiden palauttamia varsinaisia vastauksia. Tämä rajaus on perusteltu aineiston luottamuksellisuuden vuoksi, mutta samalla se tarkoittaa, että tutkimus ei mittaa suoraan liiketoiminnallisen lopputuloksen oikeellisuutta. Kysely voi olla rakenteeltaan puutteellinen tai vaihtoehtoisesti syntaktisesti erilainen mutta käytännössä toimiva, eikä tätä eroa voida aina arvioida täysin ilman varsinaista tulosaineistoa.

Neljänneksi semanttisen näkymän laatu vaikuttaa suoraan siihen, miten hyvin Cortex Analyst kykenee muodostamaan kyselyitä. Jos näkymässä on epäselvyyksiä, puutteita tai monitulkintaisia kuvauksia, osa havaituista ongelmista voi johtua itse määrittelystä eikä pelkästään kielimallin rajoituksista. Tämän vuoksi tutkimus arvioi samalla myös sitä, kuinka hyvin kyseinen semanttinen näkymä tukee luonnollisen kielen ja tietokantarakenteen välistä tulkintaa.

Viidenneksi kielimallien toimintaa luonnehtii tietty epädeterministisyys, minkä vuoksi tulokset voivat vaihdella eri suorituskerroilla tai järjestelmäversioiden välillä. Lisäksi kaupalliset kielimallipohjaiset järjestelmät voivat muuttua ajan myötä ilman, että kaikki muutokset ovat käyttäjälle näkyviä. Tämän vuoksi tutkimuksen havainnot kuvaavat järjestelmän toimintaa tietyssä ajankohtana ja tietyssä konfiguraatiossa eivätkä välttämättä pysyvää ominaisuutta.

Kuudenneksi tuotettujen SQL-kyselyiden oikeellisuuden arvioi yksi arvioija. Tämä heikentää luokittelun reliabiliteettia ja lisää mahdollisuutta siihen, että osa luokitteluista sisältää arvioijan tulkintaan liittyvää subjektiivisuutta.

10 Johtopäätökset

Tämän tutkielman tavoitteena oli arvioida, kuinka hyvin Snowflaken Cortex Analyst soveltuu luonnollisen kielen tietokantakyselyihin puhelinkeskusdataa sisältävässä tietokantaympäristössä. Tarkastelun kohteena olivat erityisesti järjestelmän kyky tuottaa oikeellisia SQL-kyselyitä, sen konsistenssi tilanteissa, joissa sama kysymys esitetään useita kertoja, sekä sen herkkyyssellaisille syötteen muotoilun muutoksille, joiden ei pitäisi muuttaa kysymyksen merkitystä.

Tulokset osoittavat, että Cortex Analyst kykenee monissa tapauksissa tuottamaan oikeellisia ja keskenään johdonmukaisia SQL-kyselyitä. Erityisesti yksinkertaisemmat kysymykset sekä sellaiset kysymykset, joihin oli määritelty valmiita metriikoita semanttisessa näkymässä, tuottivat hyvin vakaita tuloksia. Tämä viittaa siihen, että kielimallipohjainen luonnollisen kielen rajapinta voi toimia käyttökelpoisena välineenä tietokannan hyödyntämisessä silloin, kun kysymykset ovat rakenteeltaan selkeitä ja semanttinen näkymä tukee niitä riittävän hyvin.

Tutkimus osoitti kuitenkin myös merkittäviä rajoituksia. Järjestelmän suorituskyky heikkeni erityisesti silloin, kun kysymykseen sisältyi implisiittisiä taustaoletuksia tai kun oikean SQL-kyselyn muodostaminen edellytti tarkkaa suodatusta, duplikaattien hallintaa tai monitulkintaisen sanamuodon tulkintaa. Lisäksi havaittiin, että semanttisesti lähes saman sisältöiset kysymykset saattoivat johtaa erilaisiin SQL-kyselyihin ja joissakin tapauksissa myös erilaisiin virheisiin. Tämä heikentää luonnollisen kielen rajapinnan ennustettavuutta käyttäjän näkökulmasta.

Keskeinen havainto on, että järjestelmän luotettavuus ei riipu yksinomaan taustalla olevasta kielimallista, vaan myös siitä, miten hyvin semanttinen näkymä on suunniteltu. Tutkimuksessa havaitut virheet liittyivät usein tilanteisiin, joissa tietokannan kenttien merkitysten erottelu ei ollut mallin näkökulmasta riittävän selkeä. Tämän perusteella voidaan päätellä, että semanttinen näkymä ei ole pelkästään tekninen apurakenne, vaan keskeinen osa koko järjestelmän toimintaa. Sen huolellinen suunnittelu, yksiselitteinen nimeäminen ja iteratiivinen kehittäminen voivat parantaa luonnollisen kielen kyselyjärjestelmän luotettavuutta merkittävästi.

Tutkimuksen perusteella konsistenssia ei myöskään voida pitää yksinään riittävänä laadun mittarina. Järjestelmä saattoi tuottaa saman tuloksen toistuvasti myös silloin, kun tulos oli virheellinen tai kun SQL-kyselyä ei tuotettu lainkaan. Toisaalta joissakin tapauksissa samaan kysymykseen saatiin useita erilaisia SQL-kyselyitä, joista osa oli oikeellisia ja osa virheellisiä. Tämä osoittaa, että luonnollisen kielen tietokantarajapintojen arvioinnissa on tarkasteltava samanaikaisesti sekä oikeellisuutta että vaihtelua.

Kokonaisuutena tutkielma tukee näkemystä, että luonnollisen kielen käyttö tietokantojen rajapintana on lupaava mutta vielä osin epävarma lähestymistapa. Cortex Analyst voi toimia tehokkaana työkaluna erityisesti rajatuissa käyttötapauksissa, joissa tietokannan rakenne tunnetaan hyvin ja semanttinen näkymä on laadittu huolellisesti. Sen sijaan tilanteissa, joissa kysymykset sisältävät implisiittisiä oletuksia, monitulkintaisuutta tai useita päättelyvaiheita, järjestelmän tuottamiin kyselyihin on syytä suhtautua varauksella.

Tutkielman tulokset viittaavat siihen, että käytännön kehitystyössä huomio kannattaa kohdistaa paitsi mallin suorituskykyyn myös siihen, miten järjestelmälle tar-

jotta semanttinen konteksti on rakennettu. Tulevassa tutkimuksessa olisi hyödyllistä vertailla useita erilaisia semanttisia näkymiä, testata järjestelmää muissa sovellusympäristöissä sekä tarkastella tuotettujen SQL-kyselyiden lisäksi myös niiden palauttamien vastausten oikeellisuutta. Lisäksi useamman arvioijan käyttö voisi parantaa luokittelun reliabiliteettia ja vahvistaa tulosten luotettavuutta.

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että kielimallipohjaiset luonnollisen kielen tietokantarajapinnat eivät vielä täysin korvaa asiantuntijan laatimia kyselyitä, mutta ne voivat jo nyt toimia hyödyllisenä tukena analytiikkatyössä. Niiden käytännön arvo riippuu kuitenkin ratkaisevasti siitä, kuinka hyvin järjestelmän toimintaympäristö, semanttinen malli ja käyttötapa on sovitettu yhteen.

Viitteet

- [1] Yoshua Bengio, Réjean Ducharme, Pascal Vincent, and Christian Jauvin. Neural probabilistic language model. *Journal of Machine Learning Research*, 3:1137–1155, 2003.
- [2] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville. *Deep Learning*. MIT Press, 2016.
- [3] Dan Jurafsky and James H. Martin. *Speech and Language Processing*. Prentice Hall, 3rd ed. draft edition, 2023.
- [4] Seppo Linnainmaa. The representation of the cumulative rounding error of an algorithm as a taylor expansion of the local rounding errors. *Master's Thesis, University of Helsinki*, 1970.
- [5] David G. Luenberger and Yinyu Ye. *Linear and Nonlinear Programming*. Springer, Cham, 4th edition, 2015.
- [6] Tomas Mikolov, Kai Chen, Greg Corrado, and Jeffrey Dean. Efficient estimation of word representations in vector space. *arXiv preprint arXiv:1301.3781*, 2013.
- [7] Marvin Minsky and Seymour Papert. *Perceptrons: An Introduction to Computational Geometry*. MIT Press, Cambridge, MA, 1969.
- [8] Yurii Nesterov. *Lectures on Convex Optimization*, volume 137 of *Springer Optimization and Its Applications*. Springer, Cham, 2018.
- [9] Herbert Robbins and Sutton Monro. A stochastic approximation method. *The Annals of Mathematical Statistics*, 22(3):400–407, 1951.
- [10] Frank Rosenblatt. The perceptron: A probabilistic model for information storage and organization in the brain. *Psychological Review*, 65(6):386–408, 1958.
- [11] Frank Rosenblatt. *Principles of Neurodynamics: Perceptrons and the Theory of Brain Mechanisms*. Spartan Books, Washington, DC, 1962.
- [12] David E. Rumelhart, Geoffrey E. Hinton, and Ronald J. Williams. Learning representations by back-propagating errors. *Nature*, 323:533–536, 1986.
- [13] Claude E. Shannon. A mathematical theory of communication. *Bell System Technical Journal*, 27(3):379–423, 1948.
- [14] Claude E. Shannon. Prediction and entropy of printed english. *Bell System Technical Journal*, 30(1):50–64, 1951.
- [15] Snowflake Inc. Cortex analyst. <https://docs.snowflake.com/en/user-guide/snowflake-cortex/cortex-analyst>, 2026. Retrieved April 22, 2026.
- [16] Paul J. Werbos. Backpropagation through time: What it does and how to do it. *Proceedings of the IEEE*, 78(10):1550–1560, 1990.

- [17] Paul John Werbos. *Beyond Regression: New Tools for Prediction and Analysis in the Behavioral Sciences*. PhD thesis, Harvard University, 1974.